

STRESZCZENIE

Silniki cieplne to maszyny konwertujące dostarczane do nich ciepło na pracę. W silnikach klasycznych czynnikiem roboczym najczęściej jest gaz, czasem zachodzi też zmiana stanu między gazem a cieczą. W silnikach kwantowych natomiast czynnikiem roboczym są układy kwantowe. Podczas pracy mogą być one w kontakcie ze zbiornikami ciepła o różnych temperaturach oraz w kontrolowanych warunkach zewnętrznych. Zmiana energii związana z samorzutną zmianą obsadzenia stanów kwantowych interpretowana jest jako ciepło, a jej zmiana poprzez kontrolowany parametr zewnętrzny jako praca. Silniki kwantowe dla pewnych cykli i czynników roboczych wykazują wyższe sprawności niż ich klasyczne odpowiedniki.

Kwantowe silniki cieplne są rezultatem połączenia analizy klasycznych silników cieplnych z układami kwantowymi jako czynnikiem roboczym. Pierwsze prace nad nimi rozpoczęły się od masera. Jest to układ kwantowy o przynajmniej trzech poziomach energetycznych. Jest on wzbudzany do stanu najwyższego, po czym następują dwa przejścia na kolejne stany niższe. Jedno z nich jest emisją wymuszoną, która jest analogiem wykonanej pracy. Silniki kwantowe wykazują wyższą sprawność od silników klasycznych.

W pracy przedstawiłem wyprowadzenie równań opisujących wybrane cykle termodynamiczne pracujące z wykorzystaniem dwóch układów kwantowych w roli czynnika roboczego. Wykonałem obliczenia numeryczne w celu znalezienia sprawności w punkcie maksymalnej mocy.

Słowa kluczowe: silniki cieplne, termodynamika kwantowa

Dziedzina nauki i techniki, zgodnie z wymogami OECD: nauki fizyczne

SPIS TREŚCI

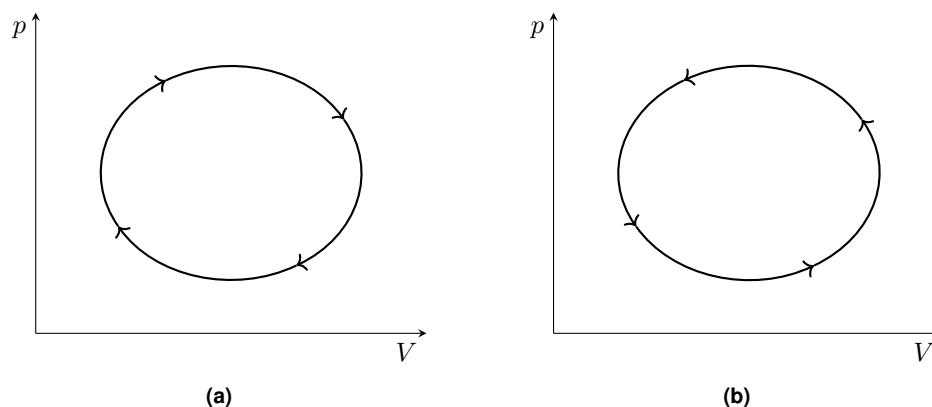
1. Termodynamika klasyczna	2
1.1. Silniki cieplne w termodynamice fenomenologicznej	2
1.1.1. Cykl Carnota	4
1.1.2. Cykl Otto	5
1.1.3. Cykl Stirlinga	7
1.2. Twierdzenie Carnota	8
1.3. Twierdzenie Clausiusa	10
1.4. Silnik Carnota - sprawność w punkcie maksymalnej mocy	12
1.5. Silnik Otto - sprawność w punkcie maksymalnej mocy	14
1.6. Silnik Stirlinga - sprawność w punkcie maksymalnej mocy	16
2. Mechanika kwantowa	18
2.1. Opis układu kwantowego	18
2.2. Kwantowe maszyny cieplne	21
2.3. Endoodwracalny kwantowy silnik Otto	23
2.3.1. Oscylator harmoniczny	23
2.3.2. Układ o spinie $\frac{1}{2}$	24
2.4. Kwantowy silnik Stirlinga	27
2.4.1. Oscylator harmoniczny	27
2.4.2. Układ o spinie $\frac{1}{2}$	29
A. Entropia układów kwantowych	31
B. Cząstka w prostopadłościenniej nieskończonej studni potencjału	32
C. Oscylator harmoniczny	34
D. Algebra momentów pędu	38
E. Ciało o dwóch stanach	41
F. Kod	43
Wykaz literatury	56
Wykaz rysunków	57

1. TERMODYNAMIKA KLASYCZNA

1.1. SILNIKI CIEPLNE W TERMODYNAMICE FENOMENOLOGICZNEJ

Silniki cieplne są maszynami konwertującymi cyklicznie dostarczone do nich ciepło na pracę mechaniczną, a czynnikiem roboczym jest płyn. Przebieg pełnego cyklu silnika cieplnego jest krzywą zamkniętą na płaszczyźnie $p(V)$. Krzywa ta jest skierowana, co prowadzi do podziału cykli na prawobieżne i lewobieżne. Na rysunku 1.1 przedstawiono różnice pomiędzy cyklem prawobieżnym i lewobieżnym dla takiej samej krzywej zamkniętej. Podział ten odzwierciedla zasadnicze różnice w działaniu tych maszyn. Obiegi prawobieżne, których przykład przedstawiono na rysunku 1.1a, wykonują pracę nad otoczeniem i są to silniki cieplne; obiegi lewobieżne, którego przykład przedstawiono na rysunku 1.1b, powodują przepływ ciepła między zbiornikami kosztem wykonanej pracy nad układem i są to pompy ciepła. Pole ograniczone krzywą przebiegu reprezentuje wartość bezwzględną pracy objętościowej wykonanej w jednym cyklu.

Teoretyczny opis cykli termodynamicznych w przypadku ogólnym jest skomplikowany, ponieważ krzywa opisująca go może być dowolna. Aby je opisać wyróżnia się cykle wyidealizowane mające być przybliżeniem rzeczywistych przemian w silniku. Składają się one z elementarnych przemian termodynamicznych, które opisane są prostymi relacjami matematycznymi. Najważniejszym z cykli jest silnik Carnota, który ma duże znaczenie w termodynamice teoretycznej, a czynnikiem roboczym jest gaz doskonały.

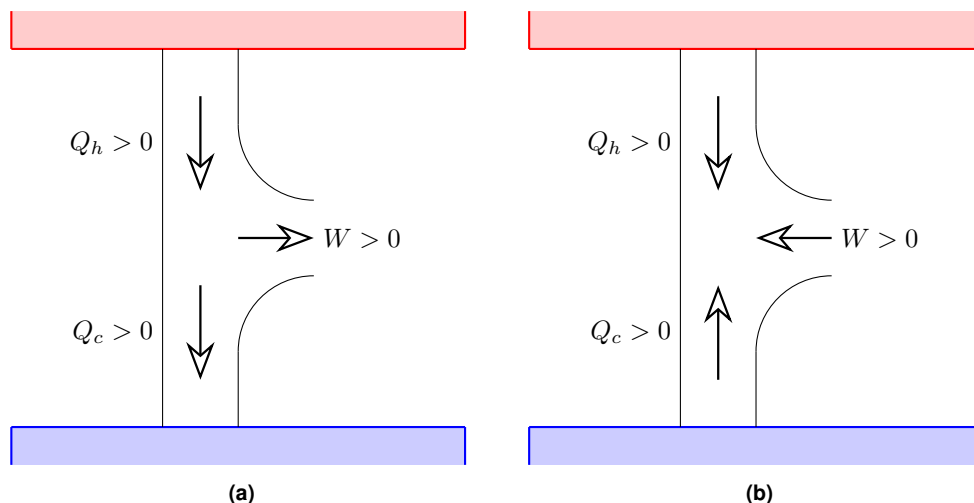


Rys. 1.1. Porównanie cyklu prawobieżnego (a) i lewobieżnego (b).

W termodynamice technicznej powszechna jest konwencja, według której ciepło dostarczone z ciepłego zbiornika, odprowadzone do zimnego zbiornika oraz praca wykonana przez silnik są dodatnie [1]. Przepływy te zostały przedstawione na rysunku 1.2a. Taki kierunek jest typowy podczas normalnej pracy. Tu mimo to użyta będzie konwencja powszechna w termodynamice statystycznej w celu ujednolicenia oznaczeń. W konwencji tej ciepła dostarczone do układu oraz praca wykonana nad układem mają znak dodatni. W przeciwnym przypadku mają one znak ujemny. Na rysunku 1.2b przedstawiono kierunki przepływu dodatniego.

Z Pierwszej Zasady Termodynamiki wiadomo, że energia wewnętrzna U może być zmieniona jedynie poprzez wymianę ciepła Q lub wykonanie pracy nad układem W i ma formę:

$$\Delta U = Q + W,$$



Rys. 1.2. Porównanie konwencji znaków: techniczna (a) i statystyczna (b).

co w formie różniczkowej ma postać [2]:

$$dU = \delta Q + \delta W, \quad (1.1)$$

gdzie δ oznacza różniczkę niezupełną, czyli taką której całka zależy od drogi przemiany, wzdłuż której następuje całkowanie. W przeciwieństwie do niej dU jest różniczką zupełną, co oznacza, że całka nie zależy od drogi, a U jest funkcją stanu. Całkując wyrażenie (1.1) po jednym pełnym cyklu, pamiętając że $\oint dU = 0$, otrzymujemy:

$$\oint dU = 0 = \oint \delta Q + \oint \delta W, \quad \text{stad} \quad -W = Q. \quad (1.2)$$

Oznacza to, że suma ciepł wymienionych między układem a otoczeniem jest równa pracy wykonanej przez układ $-W$.

Silnik ma kontakt cieplny z dwoma zbiornikami o różnych temperaturach. Ciepło możemy rozdzielić na to dostarczone ze zbiornika ciepłego Q_h i na to oddane do zbiornika zimnego Q_c :

$$Q = Q_h + Q_c. \quad (1.3)$$

Zgodnie z równaniem (1.2) praca wykonana jest równa:

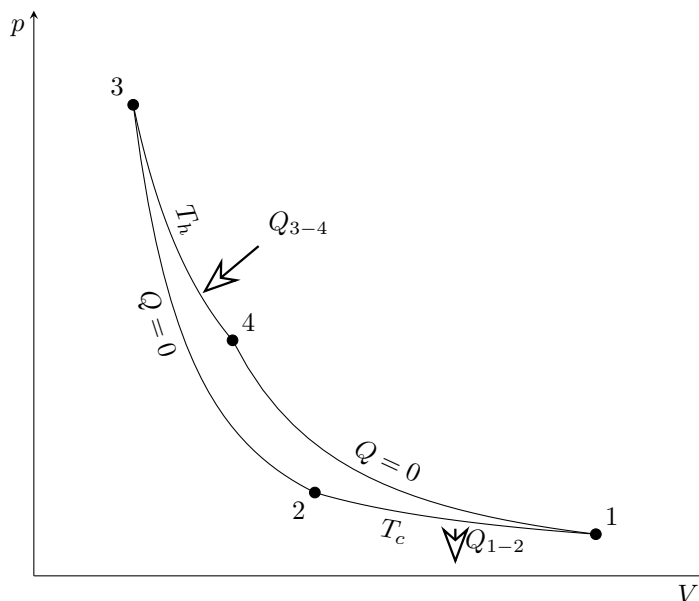
$$-W = Q_h + Q_c. \quad (1.4)$$

W cyklu prawobieżnym, w silnikach wykorzystujących gaz jako czynnik roboczy, praca wykonana $W = -\oint p dV$ jest kosztem ciepła Q_h pobranego ze zbiornika o temperaturze T_h .

Parametrem opisującym efektywność przemiany dostarczonego do silnika ciepła na uzyskaną pracę jest sprawność silnika cieplnego:

$$\eta = \frac{-W}{Q_h}, \quad (1.5)$$

którego wartość zawarta jest w przedziale $[0, 1]$. Biorąc pod uwagę relację (1.4) sprawność mo-



Rys. 1.3. Wykres cyklu Carnota w obiegu prawobieżnym.

żemy zapisać poprzez ciepła Q_h i Q_c :

$$\eta = \frac{Q_h + Q_c}{Q_h} = 1 + \frac{Q_c}{Q_h}. \quad (1.6)$$

Jest ona wielkością ważną zarówno w termodynamice teoretycznej jak i technicznej. W silnikach chcemy uzyskać jak największy zysk w postaci pracy jak najmniejszym kosztem w postaci dostarczonego ciepła [3].

W analizie wyidealizowanych silników cieplnych rozważa się je jako serię elementarnych przemian: adiabatycznej (bez wymiany ciepła), izotermicznej (o stałej temperaturze czynnika roboczego), izobarycznej (o stałym ciśnieniu) oraz izochorycznej (o stałej objętości). Łącząc te przemiany w cykle zamknięte możemy otrzymać różnorodne cykle silników cieplnych o różnej liczbie przemian od 3, poprzez najpopularniejsze o 4 przemianach, i o większej ich liczbie. Przeanalizowane zostaną tu cykle: Carnota, Otta, Stirlinga.

1.1.1. CYKL CARNOTA

Silnik Carnota jest serią czterech przemian, w którym czynnikiem roboczym jest gaz doskonały spełniający równanie stanu:

$$pV = nRT, \quad (1.7)$$

gdzie p to ciśnienie gazu doskonałego, V – objętość zajmowana przez ten gaz, n – liczba moli tego gazu, $R \approx 8.314 \text{ J/K/mol}$ – uniwersalna stała gazowa, T – temperatura gazu.

Przemiany w cyklu Carnota zaprezentowane są na rysunku 1.3. Są to po kolei: sprężanie izotermiczne w temperaturze T_c ; sprężanie adiabatyczne, której skutkiem jest podniesienie temperatury do T_h ; rozprężanie izotermiczne w tej samej temperaturze; oraz rozprężanie adiabatyczne do temperatury początkowej. Każda z przemian silnika Carnota jest odwracalna, a więc i cały cykl jest odwracalny. Przemiany izotermiczne występują bez różnicy temperatur między czynnikiem roboczym a zbiornikiem cieplnym. Energia wewnętrzna gazu doskonałego zależy jedynie od temperatury [4]. Oznacza to, że podczas przemian izotermicznych $\Delta U = 0$, a $-W = Q$.

Silnik taki można uruchomić w drugą stronę. Spowoduje to zmianę znaków W , Q_{3-4} oraz

Q_{1-2} i w efekcie kosztem włożonej pracy pobrane zostanie ciepło Q_{1-2} z zimniejszego zbiornika o temperaturze T_c i oddanie ciepła Q_{3-4} do cieplejszego o temperaturze T_h . Aby przemiana izotermiczna była odwracalna musi być nieskończenie powolna. Cykl ten jest więc nieosiągalny w rzeczywistości, ale ma duże znaczenie w teorii termodynamiki, ponieważ stanowi górną granicę dla sprawności silników cieplnych.

W silniku Carnota ciepła oddane do zbiornika o temperaturze T_c i dostarczone ze zbiornika o temperaturze T_h są równe odpowiednio:

$$Q_{1-2} = -W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} p dV = nRT_c \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right),$$

$$Q_{3-4} = -W_{3-4} = \int_{V_3}^{V_4} p dV = nRT_h \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right),$$

gdzie V_1, V_2, V_3 oraz V_4 to objętości gazu w silniku w punktach oznaczonych na rysunku 1.3 odpowiednio przez liczby: 1, 2, 3 oraz 4. Objętości te są powiązane ze sobą warunkami wynikającymi z przemian adiabatycznych [3]:

$$p_2 V_2^\kappa = p_3 V_3^\kappa,$$

$$p_1 V_1^\kappa = p_4 V_4^\kappa,$$

gdzie parametr κ to wykładnik adiabaty zależny od użytego gazu. Parametr ten wyraża się przez ciepło molowe przy stałym ciśnieniu c_p i ciepło molowe przy stałej objętości c_V wzorem $\kappa = \frac{c_p}{c_V}$. Wykorzystując wzór (1.7) możemy znaleźć:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{V_4}{V_3}.$$

Sprawność silnika jest równa:

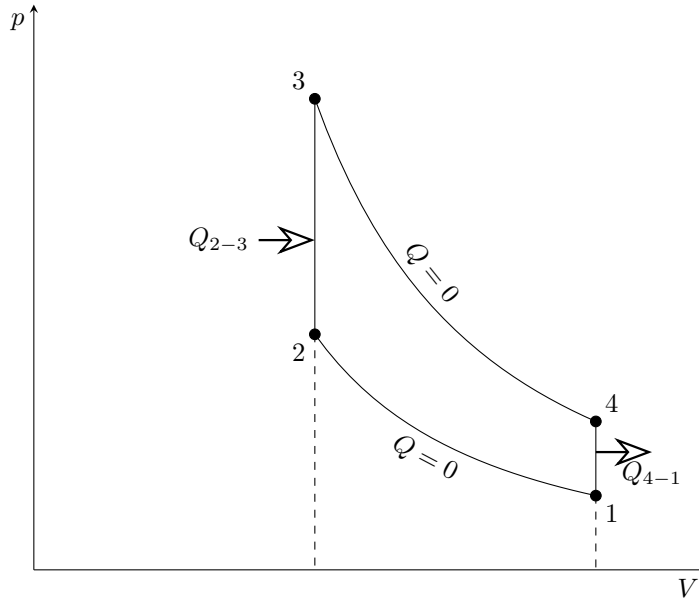
$$\eta = 1 + \frac{Q_{1-2}}{Q_{3-4}} = 1 + \frac{nRT_c \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)}{nRT_h \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right)} = 1 - \frac{T_c}{T_h}. \quad (1.8)$$

Wzór ten pokazuje, że sprawność silnika Carnota jest funkcją jedynie stosunku temperatur zbiorników.

1.1.2. CYKL OTTO

Cykl Otto składa się z następujących etapów: sprężania adiabatycznego, podgrzania izochorycznej, rozprężania adiabatycznego oraz ochłodzenia izochorycznego. Przedstawiono go na rysunku 1.4, a odpowiednie etapy oznaczono odpowiednio: $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, $3 \rightarrow 4$ oraz $4 \rightarrow 1$. Silnik ten pracuje pomiędzy dwoma zbiornikami o różnych temperaturach. Ciepło dostarczane jest ze zbiornika o temperaturze T_h , a oddawane do zbiornika o temperaturze T_c . Podczas pobierania ciepła ze zbiornika o temperaturze T_h czynnik roboczy znajduje się w temperaturze niższej niż T_h . Natomiast podczas oddawania ciepła do drugiego zbiornika o temperaturze T_c znajduje się on w temperaturze od niego wyższej. W trakcie tych przemian temperatury zbiorników są stałe i przepływy ciepła nie mają na nie wpływu. Przemiany te zachodzą więc przy spadku temperatury na ściankach silnika, co czyni go nieodwracalnym.

Zgodnie z (1.4) aby określić pracę wykonaną w cyklu należy znaleźć ciepło dostarczone oraz odprowadzone, co ma miejsce jedynie podczas przemian ($2 \rightarrow 3$) oraz ($4 \rightarrow 1$). W przemianie



Rys. 1.4. Wykres cyklu Otto w obiegu prawobieżnym.

izochorycznej według wzoru (1.1) ciepło to jest równe zmianie energii wewnętrznej i jest równe [3]:

$$\mathrm{d}Q = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \mathrm{d}T = n c_V \mathrm{d}T, \quad (1.9)$$

gdzie c_V to ciepło molowe dla stałej objętości, które dla gazu doskonałego jest parametrem niezależnym od temperatury. Całkując to wyrażenie podczas przemian otrzymujemy:

$$\begin{aligned} Q_{2-3} &= n c_V (T_3 - T_2), \\ Q_{4-1} &= n c_V (T_1 - T_4), \end{aligned} \quad (1.10)$$

gdzie temperatury T_1 , T_2 , T_3 oraz T_4 to temperatury w punktach oznaczonych na wykresie 1.4 odpowiednio przez liczby: 1, 2, 3 oraz 4.

Z równania (1.6) wynika, że sprawność tego cyklu wyraża się wzorem:

$$\eta = 1 + \frac{Q_{2-3}}{Q_{4-1}} = 1 - \frac{T_3 - T_2}{T_4 - T_1}. \quad (1.11)$$

Wzór ten jest zależny od temperatur, których nie kontrolujemy bezpośrednio. Należy go wyrazić poprzez inne wielkości. W tym celu skoncentrujemy się na przemianach adiabatycznych.

Parametry gazu w przemianie adiabatycznej spełniają wyrażenia pomocnicze [3]:

$$\begin{aligned} p_1 V_1^\kappa &= p_2 V_2^\kappa, \\ p_4 V_1^\kappa &= p_3 V_2^\kappa. \end{aligned} \quad (1.12)$$

Obie z powyższych równości możemy przekształcić tak, aby ciśnienia zależały od stosunku objętości:

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{p_3}{p_4} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\kappa = r^\kappa, \quad (1.13)$$

gdzie wprowadzamy stopień sprężenia $r = \frac{V_1}{V_2}$. Wykorzystując równanie stanu gazu doskonałego

(1.7) możemy znaleźć analogiczną formę zależną od temperatury i objętości:

$$\begin{aligned} T_1 V_1^{\kappa-1} &= T_2 V_2^{\kappa-1}, \\ T_4 V_1^{\kappa-1} &= T_3 V_2^{\kappa-1}. \end{aligned} \quad (1.14)$$

Dzieląc stronami otrzymujemy stosunki temperatur. Podobnie jak wyżej możemy wyrazić stosunek temperatur też za pomocą stopnia sprężenia:

$$\frac{T_3}{T_2} = \frac{T_4}{T_1}, \quad (1.15)$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\kappa-1} = r^{\kappa-1}. \quad (1.16)$$

Posługując się tymi wielkościami możemy wyrazić temperatury T_2 i T_3 poprzez T_1 , T_4 , r i κ :

$$T_2 = T_1 r^{\kappa-1}, \quad (1.17)$$

$$T_3 = T_4 r^{\kappa-1}. \quad (1.18)$$

Podstawiając je do wzorów na pracę oraz sprawność otrzymujemy:

$$-W = n c_V (r^{\kappa-1} - 1) (T_4 - T_1), \quad (1.19)$$

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{\kappa-1}}. \quad (1.20)$$

Możemy zauważyć, że sprawność nie zależy od temperatury a jedynie od stopnia sprężenia r , który jest parametrem mechanicznym danego silnika. Ponieważ $\kappa > 1$ sprawność rośnie wraz ze wzrostem stopnia sprężenia r .

1.1.3. CYKL STIRLINGA

Podobnie jak cykl Carnota i cykl Otto, cykl Stirlinga składa się z czterech przemian. Na rysunku 1.5 przedstawiono jego graficzną reprezentację. Są to po kolei: sprężanie izotermiczne w temperaturze T_c ($1 \rightarrow 2$), podgrzewanie izochoryczne ($2 \rightarrow 3$), rozprężenie izotermiczne w temperaturze T_h ($3 \rightarrow 4$) oraz ochłodzenie izochoryczne ($4 \rightarrow 1$). Cykl ten wyróżnia się dodatkowym elementem, którym jest wewnętrzny wymiennik ciepła. Jego rolą jest częściowy odzysk ciepła odprowadzanego podczas jednej z przemian izochorycznych i następnie doprowadzenie go podczas drugiej z nich. Otrzymuje się dzięki temu wyższą sprawność całego cyklu. Odpowiednio ciepła w każdej z przemian są równe:

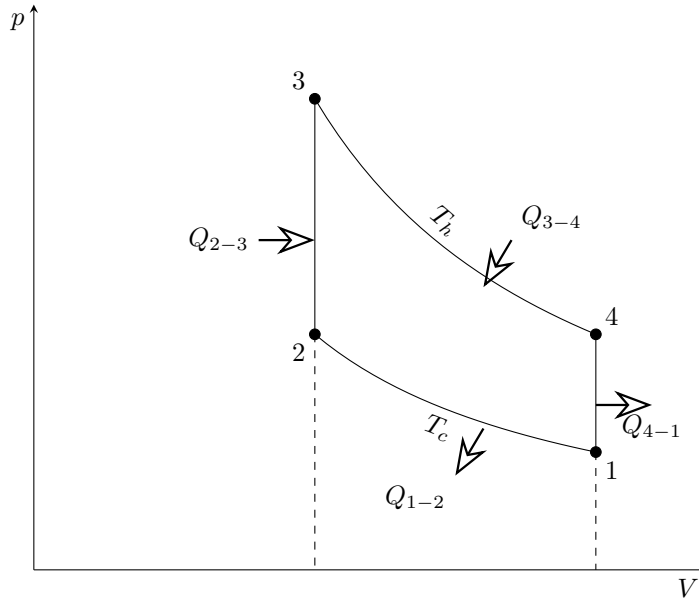
$$Q_{1-2} = -W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} p dV = n R T_c \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) \quad (1.21)$$

$$Q_{2-3} = n c_V (T_h - T_c) \quad (1.22)$$

$$Q_{3-4} = -W_{3-4} = \int_{V_2}^{V_1} p dV = n R T_h \ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right) \quad (1.23)$$

$$Q_{4-1} = n c_V (T_c - T_h). \quad (1.24)$$

Ciepło Q_{2-3} dostarczone podczas przemiany izochorycznej jest dokładnie równe ciepłu Q_{4-1} oddanemu w odpowiadającej przemianie, ale z przeciwnym znakiem. Ciepło to nigdy nie opuszcza całego układu i jest jedynie wymieniane między gazem roboczym a regeneratorem. Praca



Rys. 1.5. Wykres cyklu Stirlinga w obiegu prawobieżnym.

tego cyklu, zgodnie ze wzorem (1.4), ma postać:

$$-W = nR(T_h - T_c) \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right), \quad (1.25)$$

a sprawność zgodnie z (1.5) przy $Q_h = Q_{3-4}$ jest równa:

$$\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h}. \quad (1.26)$$

Sprawność tego cyklu jest identyczna ze sprawnością silnika Carnota, więc (co wynika z twierdzenia Carnota) jest on również w pełni odwracalny.

1.2. TWIERDZENIE CARNOTA

Udowodnimy teraz, że dla danych dwóch zbiorników ciepła o temperaturach zimniejszego T_1 i cieplejszego T_2 silnik odwracalny zawsze będzie miał maksymalną sprawność. Przyjmijmy, że mamy jeden silnik odwracalny, może być to silnik Carnota, pracujący w obiegu lewobieżnym, który oznaczmy C, oraz dowolny inny silnik X pracujący w obiegu prawobieżnym. Silnik C pracuje w tym układzie jako pompa ciepła lub chłodziarka. Silnik X ma sprawność η_X , natomiast C gdyby pracował w obiegu prawobieżnym miałby sprawność η_C . Są one ze sobą połączone tak, że cała praca wytworzona przez silnik X jest wykorzystywana przez silnik C.

Przepływy dodatnie ciepła wybieramy jak w konwencji statystycznej, to znaczy, że wszystkie ciepła wpływające są dodatnie. Znak wykonanej pracy wybieramy jednak tak, że praca wykonana przez silnik X oraz pobrana przez silnik C są dodatnie. Przedstawiono je na rysunku 1.6. Oznaczamy ciepło wymienione między zbiornikiem ciepłym a silnikiem X jako $Q_{hX} > 0$, podobnie między zbiornikiem zimnym i tym silnikiem jako $Q_{cX} < 0$, tak samo dla silnika odwracalnego $Q_{hC} < 0$ oraz $Q_{cC} > 0$. W wybranej konwencji wzór (1.4) ma postać $W = Q_{hX} + Q_{cX} = -Q_{hC} - Q_{cC} > 0$.

Jeśli silnik C pracowałby w cyklu prawobieżnym to wszystkie przepływy byłyby przeciwne.

Sprawność byłaby więc wyrażona równaniem (1.5):

$$\eta_C = \frac{W}{-Q_{hC}}. \quad (1.27)$$

Możemy z tego równania wyznaczyć ciepła wpływające do silnika C:

$$Q_{hC} = -\frac{W}{\eta_C}, Q_{cC} = -W - Q_{hC} = \left(\frac{1}{\eta_C} - 1\right)W. \quad (1.28)$$

Podobnie z równania (1.5) dla silnika X pamiętając o innej konwencji znaku dla pracy:

$$\eta_X = \frac{W}{Q_{hX}}, \quad (1.29)$$

a równania opisujące ciepła mają postać:

$$Q_{hX} = \frac{W}{\eta_X}, Q_{cX} = W - Q_{hX} = \left(1 - \frac{1}{\eta_X}\right)W. \quad (1.30)$$

Układ dwóch silników nie wykonuje żadnej pracy nad otoczeniem, stąd z równania (1.4) suma wszystkich ciepł jest równa:

$$Q_{hX} + Q_{cX} + Q_{hC} + Q_{cC} = 0. \quad (1.31)$$

Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę jedynie ciepło przepływające ze zbiornika ciepłego poprzez układ silników do zbiornika zimnego jest ono równe:

$$Q_{hX} + Q_{hC} = -Q_{cX} - Q_{cC} = \left(\frac{1}{\eta_X} - \frac{1}{\eta_C}\right)W. \quad (1.32)$$

Zgodnie z Drugą Zasadą Termodynamiki podaną przez Clausiusa, która mówi, że ciepło nie może samorzutnie przepływać od źródła zimniejszego do cieplejszego, wyprowadzone ciepło musi być dodatnie lub w granicy zerowe. Stąd, ponieważ praca $W > 0$ jest dodatnia mamy:

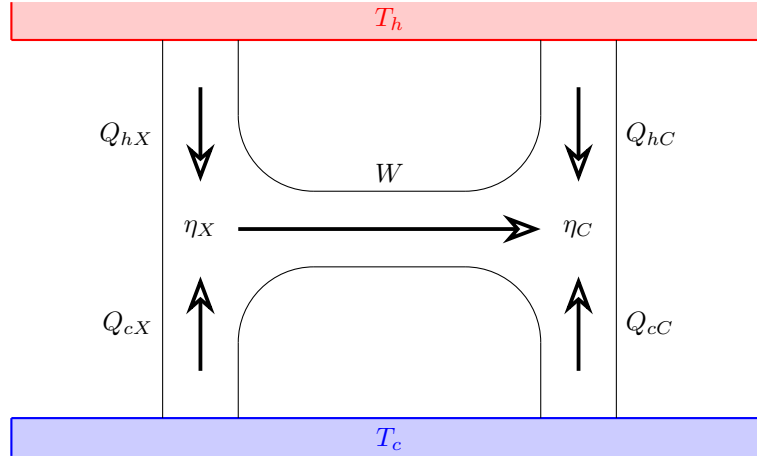
$$\frac{1}{\eta_X} - \frac{1}{\eta_C} \geq 0 \equiv \frac{1}{\eta_X} \geq \frac{1}{\eta_C} \equiv \eta_C \geq \eta_X. \quad (1.33)$$

Niech ciepło dostarczone do zbiornika ciepłego przez silnik C jest równe Q . Wtedy praca wytworzona przez X będzie, według równania (1.6), równa $\eta_C Q$, a ciepło pobrane przez silnik C ze zbiornika zimnego będzie równe $(1 - \eta_C)Q$. Dla silnika X ciepło pobrane ze zbiornika ciepłego i oddane do zimnego są równe odpowiednio $\frac{W}{\eta_X} = \frac{\eta_C}{\eta_X}Q$ oraz $\left(\frac{\eta_C}{\eta_X} - \eta_C\right)Q$. Przepływy przedstawiono na rysunku 1.6. Całkowite ciepło pobrane w układzie dwóch silników ze zbiornika ciepłego i oddane do zbiornika zimnego jest równe $\left(\frac{\eta_C}{\eta_X} - 1\right)Q$. Z drugiej zasady termodynamiki wiemy, że niemożliwym jest, aby w jakimkolwiek procesie jedynym skutkiem było przepłynięcie ciepła ze zbiornika zimniejszego do cieplejszego. Stąd, ponieważ $Q > 0$ otrzymujemy $\left(\frac{\eta_C}{\eta_X} - 1\right) \geq 0$, co sprowadza się do:

$$\eta_C \geq \eta_X. \quad (1.34)$$

Sprawność dowolnego silnika nie może być większa od sprawności silnika odwracalnego. W szczególności sprawność każdego silnika odwracalnego jest sobie równa i jest zależna jedynie od temperatur zbiorników;

$$\eta = 1 - \frac{Q_1}{Q_2} = 1 - f(T_1, T_2). \quad (1.35)$$



Rys. 1.6. Schemat podwójnego silnika

W układzie trzech zbiorników o temperaturach spełniających $T_1 < T_2 < T_3$ możemy umieścić dwa silniki Carnota między odpowiednio T_3 i T_2 oraz T_2 i T_1 . Z górnego zbiornika pobieramy ciepło Q_3 , wykonujemy pracę $W_2 = [1 - f(T_2, T_3)]Q_3$ i oddajemy ciepło $Q_2 = f(T_2, T_3)Q_3$ do środkowego zbiornika. Drugi silnik pobiera ciepło Q_2 z środkowego zbiornika i podobnie wykonuje pracę $W_1 = [1 - f(T_1, T_2)]Q_2$ oddając ciepło $Q_1 = f(T_1, T_2)Q_2$. Całkowita wykonana praca jest równa

$$W = [1 - f(T_2, T_3)]Q_3 + [1 - f(T_1, T_2)]f(T_2, T_3)Q_3 = [1 - f(T_1, T_2)f(T_2, T_3)]Q_3. \quad (1.36)$$

Ponieważ silnik górny odprowadza do zbiornika o temperaturze T_2 takie samo ciepło, jak to pobrane przez silnik górny możemy ten układ zamienić jednym silnikiem Carnota umieszczonego między temperaturami T_3 i T_1 . Praca wykonana przez ten silnik jest równa

$$W = (1 - f(T_1, T_3))Q_3. \quad (1.37)$$

Obydwe prace muszą być sobie równe, stąd po przekształceniach otrzymujemy:

$$f(T_1, T_2)f(T_2, T_3) = f(T_1, T_3). \quad (1.38)$$

Zależność ta jest spełniona przez

$$f(T_1, T_2) = \frac{T_1}{T_2}, \quad (1.39)$$

którą wybieramy w tej postaci, aby występująca tu temperatura pokrywała się z temperaturą zdefiniowaną poprzez gaz doskonały opisany wzorem $pV = nRT$. Z tej zależności otrzymujemy sprawność silnika Carnota pracującego między temperaturami T_2 i T_1 jako:

$$\eta_C = 1 - \frac{T_1}{T_2}. \quad (1.40)$$

1.3. TWIERDZENIE CLAUSIUSA

Rozważamy dowolny cykl zamknięty X , w którym temperatura jest ograniczona od góry temperaturą T_0 , to znaczy, że dla każdego punktu cyklu $T \leq T_0$. Pomiędzy zbiornikiem o temperaturze T_0 a gazem roboczym silnika X dla każdego punktu jego cyklu umieszczamy silnik Carnota. Dodatni przepływ ciepła wybieramy jako: ciepło pobrane ze zbiornika o temperaturze T_0 przez silnik

Carnota δQ_0 ; ciepło oddane przez silnik Carnota do silnika X . Podczas pracy silników Carnota gaz w silniku X ma stałą temperaturę, ponieważ przez każdy z nich dostarczane jest jedynie ciepło elementarne δQ . Z porównania równań (1.35) i (1.40) otrzymujemy dla ciepł elementarnych:

$$\frac{\delta Q_0}{T_0} = \frac{\delta Q}{T}.$$

Całkowite ciepło dostarczone ze zbiornika o temperaturze T_0 jest równe całce po przebiegu silnika X :

$$Q_0 = \oint \delta Q_0 = T_0 \oint \frac{\delta Q}{T}.$$

Jeśli $Q_0 > 0$ znaczyłoby to, że całkowite ciepło zostało przekształcone na pracę, która jest sumą pracy silników Carnota i X . Stąd wymagane jest, aby:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0. \quad (1.41)$$

Jest to twierdzenie Clausiusa.

Dla cyklu X odwracalnego zmieniamy kierunki wszystkich przepływów, stąd:

$$\oint \frac{\delta Q^R}{T} \geq 0.$$

Zarówno ta nierówność jak i (1.41) muszą być spełnione, musi więc zachodzić:

$$\oint \frac{\delta Q^R}{T} = 0.$$

Znaczy to, że wielkość $\frac{\delta Q^R}{T}$ jest różniczką zupełną:

$$dS \stackrel{def}{=} \frac{\delta Q^R}{T}. \quad (1.42)$$

W układzie izolowanym nie ma przepływów ciepła i entropia spełnia:

$$dS \geq 0. \quad (1.43)$$

Całkując powyższą definicję po drodze odwracalnej mamy:

$$S(B) - S(A) = \int_A^B \frac{\delta Q}{T}.$$

W przypadku ogólnym możemy rozpisać całkę (1.41) na dwie części:

$$\begin{aligned} 0 \geq \oint \frac{\delta Q}{T} &= \int_A^B \frac{\delta Q}{T} + \int_B^A \frac{\delta Q}{T} = \int_A^B \frac{\delta Q}{T} - \int_A^B \frac{\delta Q}{T} \\ &= \int_A^B \frac{\delta Q}{T} - \int_A^B \frac{\delta Q}{T} = S(B) - S(A), \end{aligned}$$

gdzie indeks dolny R i N przy całce oznaczają odpowiednio przemianę odwracalną oraz dowolną (w tym nieodwracalną). Zmiana entropii związana z przepływem ciepła jest równa:

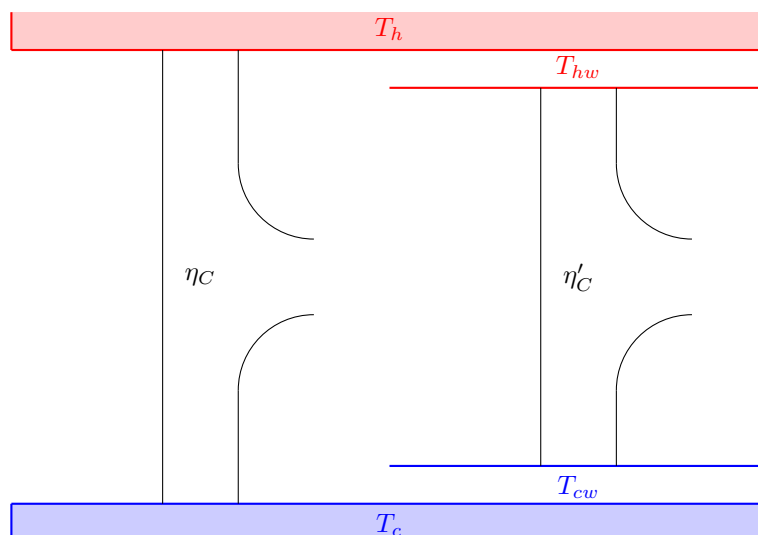
$$d_e S \stackrel{def}{=} \frac{\delta Q}{T}. \quad (1.44)$$

Wykorzystując tą wielkość otrzymujemy:

$$\begin{aligned} dS &= d_i S + d_e S \geq d_e S, \\ d_i S &\geq 0. \end{aligned}$$

Jest to przypadek ogólny i razem z (1.43) stanowi matematyczne sformułowanie Drugiej Zasady Termodynamiki.

1.4. SILNIK CARNOTA - SPRAWNOŚĆ W PUNKCIE MAKSYMALNEJ MOCY



Rys. 1.7. Schemat porównawczy silnika Carnota odwracalnego (po lewej) oraz endoodwracalnego (po prawej).

Teoretyczny cykl Carnota jest nieosiągalny. Gdy cykl ten przebiega z maksymalną sprawnością nie występuje w nim produkcja entropii wynikająca z przepływu ciepła. Stąd musi on zachodzić bez spadku temperatury między zbiornikiem ciepła a gazem w silniku. Taki przepływ jest nieskończenie wolny, więc moc takiego silnika jest zerowa [5].

Bardziej zbliżona do warunków rzeczywistych jest analiza silnika w punkcie, w którym moc jest maksymalna. Aby uwzględnić spadek temperatury na ściankach silnika rozpatrujemy warunki endoodwracalne, co oznacza, że czynnik roboczy jest w równowadze termodynamicznej wewnątrz (gr. éndon - wewnątrz), ale nie jest w równowadze z otoczeniem. W ogólności oznacza to, że występuje różnica temperatur między czynnikiem roboczym a zbiornikiem, z którym jest ten silnik w kontakcie.

Ilość ciepła przenikającego przez ścianki silnika jest proporcjonalne do różnicy temperatury:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= \alpha_c \tau_c (T_c - T_{cw}), \\ Q_{3-4} &= \alpha_h \tau_h (T_h - T_{hw}), \end{aligned} \quad (1.45)$$

gdzie α_h oraz α_c to współczynniki przewodzenia ciepła zależne od materiału, grubości i powierzchni; a τ_h oraz τ_c to okresy czasu, podczas których następuje przepływ ciepła w jednym cyklu z odpowiednio zbiornika ciepłego i zimnego. Wprowadzamy wielkości pomocnicze zdefinio-

wane jako:

$$\begin{aligned}x &= T_h - T_{hw}, \\y &= T_{cw} - T_c.\end{aligned}$$

Wykorzystując je, ciepła wymienione przez silnik są równe:

$$\begin{aligned}Q_{1-2} &= -\alpha_c \tau_c y, \\Q_{3-4} &= \alpha_h \tau_h x.\end{aligned}\tag{1.46}$$

Cykl Carnota działa tu między temperaturami T_{hw} i T_{cw} zamiast T_h i T_c . Wewnętrzna produkcja entropii jest zerowa. Na cykl składają się 4 procesy: 2 izentropowe i 2 izotermiczne:

$$\Delta S_{1-2} + \Delta S_{3-4} = 0, \quad \text{stąd} \quad \frac{Q_{1-2}}{T_{cw}} = -\frac{Q_{3-4}}{T_{hw}}.\tag{1.47}$$

Podstawiając (1.46) do (1.47) otrzymujemy:

$$\frac{\tau_h}{\tau_c} = \frac{\alpha_c y (T_h - x)}{\alpha_h x (T_c + y)}.\tag{1.48}$$

Moc silnika jako funkcja x oraz y wyrażona jest wzorem:

$$P(x, y) = \frac{Q_{1-2} + Q_{3-4}}{\zeta(\tau_h + \tau_c)},\tag{1.49}$$

gdzie ζ jest parametrem wiążącym długość całego cyklu τ z sumą $\tau_h + \tau_c$ równaniem:

$$\tau = \zeta(\tau_h + \tau_c).\tag{1.50}$$

Po podstawieniu (1.46) moc ma postać:

$$P(x, y) = \frac{\alpha_h \tau_h x - \alpha_c \tau_c y}{\zeta(\tau_h + \tau_c)} = \frac{\alpha_h \frac{\tau_h}{\tau_c} x - \alpha_c y}{\zeta\left(\frac{\tau_h}{\tau_c} + 1\right)}.\tag{1.51}$$

Po uwzględnieniu (1.48) mamy:

$$P(x, y) = \frac{\alpha_h \alpha_c x y}{\zeta} \frac{T_h - T_c - x - y}{\alpha_c T_h y + \alpha_h T_c x + (\alpha_h - \alpha_c) x y}.\tag{1.52}$$

W punkcie maksymalnej mocy zerują się pochodne cząstkowe względem x :

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial x} = 0 : \quad \alpha_c T_h (T_h - T_c - x - y) y = x [\alpha_h T_c x + \alpha_c T_h y + (\alpha_h - \alpha_c) x y]\tag{1.53}$$

oraz względem y :

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = 0 : \quad \alpha_h T_c (T_h - T_c - x - y) x = y [\alpha_h T_c x + \alpha_c T_h y + (\alpha_h - \alpha_c) x y].\tag{1.54}$$

Dzieląc stronami otrzymujemy:

$$y^2 = x^2 \frac{\alpha_h T_c}{\alpha_c T_h}; \quad y = x \sqrt{\frac{\alpha_h T_c}{\alpha_c T_h}}.\tag{1.55}$$

Podstawiając je do (1.53) oraz (1.54) i przekształcając otrzymujemy równanie kwadratowe w zmiennej $\frac{x}{T_h}$:

$$\left(1 - \frac{\alpha_h}{\alpha_c}\right) \left(\frac{x}{T_h}\right)^2 - 2 \left[\sqrt{\frac{\alpha_h T_c}{\alpha_c T_h}} + 1 \right] \left(\frac{x}{T_h}\right) + \left(1 - \frac{T_c}{T_h}\right) = 0,$$

które ma dwa rozwiązania rzeczywiste, ale tylko jedno z nich jest fizyczne i spełniające $\frac{x}{T_h} < 1$. Następnie wykorzystując (1.55) mamy:

$$\frac{x}{T_h} = \frac{1 - \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}}{1 + \sqrt{\frac{\alpha_h}{\alpha_c}}}; \quad \frac{y}{T_c} = \frac{\sqrt{\frac{T_h}{T_c}} - 1}{1 + \sqrt{\frac{\alpha_c}{\alpha_h}}}. \quad (1.56)$$

Sprawność teoretycznego silnika Carnota wynosi $\eta_C = 1 - \frac{T_c}{T_h}$, podobnie dla rozpatrywanego:

$$\eta'_C = 1 - \frac{T_{cw}}{T_{hw}} = 1 - \frac{T_c + y}{T_h - x} = 1 - \frac{T_c}{T_h} \frac{1 + \frac{y}{T_c}}{1 - \frac{x}{T_h}}. \quad (1.57)$$

Po podstawieniu (1.56) i dłuższej manipulacji mamy:

$$\eta'_C = 1 - \sqrt{\frac{T_c}{T_h}} = \frac{1 - \frac{T_c}{T_h}}{1 + \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}} < 1 - \frac{T_c}{T_h} = \eta_C. \quad (1.58)$$

Sprawność ta jest mniejsza od sprawności silnika idealnego, ale wciąż jest jedynie funkcją stosunku temperatur $\frac{T_c}{T_h}$ i niezależna od innych parametrów opisujących silnik.

Z porównania (1.57) oraz (1.58) otrzymujemy równość:

$$\frac{T_{cw}}{T_{hw}} = \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}, \quad (1.59)$$

a z podstawienia (1.56) do (1.48) oraz wykorzystując (1.59) mamy:

$$\frac{\tau_h}{\tau_c} = \sqrt{\frac{\alpha_c}{\alpha_h}}.$$

Przekształcając równanie (1.56) można znaleźć:

$$T_{hw} = \sqrt{T_h} \frac{\sqrt{\alpha_h T_h} + \sqrt{\alpha_c T_c}}{\sqrt{\alpha_h} + \sqrt{\alpha_c}}; \quad T_{cw} = \sqrt{T_c} \frac{\sqrt{\alpha_h T_h} + \sqrt{\alpha_c T_c}}{\sqrt{\alpha_h} + \sqrt{\alpha_c}}. \quad (1.60)$$

Wkorzystując równania (1.60) maksymalna moc wyrażona jest wzorem:

$$P = \frac{\alpha_h \tau_h (T_h - T_{hw}) - \alpha_c \tau_c (T_{cw} - T_c)}{\zeta (\tau_h + \tau_c)} = \frac{\alpha_h \alpha_c}{\zeta} \left(\frac{\sqrt{T_h} - \sqrt{T_c}}{\sqrt{\alpha_h} + \sqrt{\alpha_c}} \right)^2. \quad (1.61)$$

Wyprowadzony wzór na moc w punkcie maksymalnej mocy jest zależny jedynie od temperatur zbiorników, współczynników opisujących przepływ ciepła oraz współczynnika czasowego ζ .

1.5. SILNIK OTTO - SPRAWNOŚĆ W PUNKCIE MAKSYMALNEJ MOCY

Podczas cyklu Otto ciepło jest wymieniane jedynie w przemianach izochorycznych. Szybkość przepływu ciepła jest proporcjonalna do różnicy temperatur między gazem roboczym a zbiorni-

kiem ciepła zgodnie z prawem Fouriera oraz z warunkami brzegowymi [6]:

$$\frac{dT}{dt} = -\alpha_h(T - T_h), \quad T(t=0) = T_2, \quad T(t=\tau_h) = T_3, \quad (1.62)$$

$$\frac{dT}{dt} = -\alpha_c(T - T_c), \quad T(t=0) = T_4, \quad T(t=\tau_c) = T_1, \quad (1.63)$$

gdzie T_h oraz T_c to odpowiednio temperatury zbiornika ciepłego i zimnego, które nie są osiągalne przez układ; temperatury T_1 , T_2 , T_3 oraz T_4 to temperatury w odpowiednich punktach wykresu 1.4; wielkości α_h oraz α_c to współczynniki opisujące przenikalność cieplną ścianek układu. Rozwiązując równania różniczkowe z zadanymi warunkami brzegowymi otrzymujemy:

$$\begin{aligned} T_3 - T_h &= (T_2 - T_h)e^{-\alpha_h \tau_h}, & T_1 - T_c &= (T_4 - T_c)e^{-\alpha_c \tau_c}, \\ T_2 - T_h &= (T_3 - T_h)e^{\alpha_h \tau_h}, & T_4 - T_c &= (T_1 - T_c)e^{\alpha_c \tau_c}. \end{aligned}$$

Możemy je przepisać w postaci:

$$\begin{aligned} T_3 - T_2 e^{-\alpha_h \tau_h} &= T_h(1 - e^{-\alpha_h \tau_h}), & T_1 - T_4 e^{-\alpha_c \tau_c} &= T_c(1 - e^{-\alpha_c \tau_c}), \\ T_3 e^{\alpha_h \tau_h} - T_2 &= T_h(e^{\alpha_h \tau_h} - 1), & T_1 e^{\alpha_c \tau_c} - T_4 &= T_c(e^{\alpha_c \tau_c} - 1). \end{aligned}$$

Równanie (1.16) wyznaczyliśmy z równań przemian adiabatycznych i są prawdziwe również w tym przypadku i zapisujemy je w formie:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{T_4}{T_3} = \frac{1}{r^{\kappa-1}} = \kappa,$$

gdzie κ została wprowadzona w celu uproszczenia wyrażeń.

Z powyższych wzorów oraz (1.5) możemy wyprowadzić wzory na temperaturę zależne od τ_h , τ_c oraz κ :

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{T_c e^{\alpha_h \tau_h} (e^{\alpha_c \tau_c} - 1) + \kappa T_h (e^{\alpha_h \tau_h} - 1)}{e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1}, \\ T_2 &= \frac{T_c e^{\alpha_h \tau_h} (e^{\alpha_c \tau_c} - 1) + \kappa T_h (e^{\alpha_h \tau_h} - 1)}{\kappa (e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1)}, \\ T_3 &= \frac{T_c (e^{\alpha_c \tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c \tau_c} (e^{\alpha_h \tau_h} - 1)}{\kappa (e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1)}, \\ T_4 &= \frac{T_c (e^{\alpha_c \tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c \tau_c} (e^{\alpha_h \tau_h} - 1)}{e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1}. \end{aligned} \quad (1.64)$$

Sprawność cyklu Otto w punkcie maksymalnej mocy jest identyczne z przypadkiem równowagowym i zależne jedynie od κ :

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{\kappa-1}} = 1 - \kappa. \quad (1.65)$$

Ciepła dostarczone oraz odprowadzone są równe:

$$Q_{2-3} = n c_V (T_3 - T_2) = n c_V \frac{(\kappa T_h - T_c)(e^{\alpha_h \tau_h} - 1)(e^{\alpha_c \tau_c} - 1)}{\kappa (e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1)}, \quad (1.66)$$

$$Q_{4-1} = n c_V (T_1 - T_4) = -n c_V \frac{(\kappa T_h - T_c)(e^{\alpha_h \tau_h} - 1)(e^{\alpha_c \tau_c} - 1)}{e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1}. \quad (1.67)$$

Praca wykonana w jednym cyklu według wzoru (1.4):

$$-W = Q_{2-3} + Q_{4-1} = \frac{nc_V(1-\kappa)(\kappa T_h - T_c)}{\kappa} \frac{(e^{\alpha_h \tau_h} - 1)(e^{\alpha_c \tau_c} - 1)}{e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1} = \frac{2nc_V(1-\kappa)(\kappa T_h - T_c)}{\kappa} \sinh\left(\frac{\alpha_h \tau_h}{2}\right) \sinh\left(\frac{\alpha_c \tau_c}{2}\right) \operatorname{csch}\left(\frac{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c}{2}\right). \quad (1.68)$$

Moc jest stosunkiem pracy w jednym cyklu do długości tego cyklu $\tau = \zeta(\tau_h + \tau_c)$:

$$P = \frac{nc_V}{\zeta(\tau_h + \tau_c)} \frac{(1-\kappa)(\kappa T_h - T_c)}{\kappa} \sinh\left(\frac{\alpha_h \tau_h}{2}\right) \sinh\left(\frac{\alpha_c \tau_c}{2}\right) \operatorname{csch}\left(\frac{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c}{2}\right). \quad (1.69)$$

Wyrażenie na sprawność zależy jedynie od κ , natomiast na moc można rozseparować na czynnik zależny od κ i od pozostałych zmiennych. Aby znaleźć sprawność w punkcie maksymalnej mocy wystarczy znaleźć maksimum funkcji zależnej od κ :

$$\begin{aligned} f(\kappa) &= \frac{1-\kappa}{\kappa} (\kappa T_h - T_c), \\ \left. \frac{df}{d\kappa} \right|_{\kappa_{max}} &= \frac{1}{\kappa_{max}^2} T_c - T_h = 0, \\ \kappa_{max} &= \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}. \end{aligned}$$

Dla tej wartości parametru κ sprawność jest równa:

$$\eta(\kappa_{max}) = 1 - \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}. \quad (1.70)$$

Jest to wynik identyczny do sprawności cyklu Carnota w punkcie maksymalnej mocy (1.58).

1.6. SILNIK STIRLINGA - SPRAWNOŚĆ W PUNKCIE MAKSYMALNEJ MOCY

W przeciwieństwie do wcześniejszych cykli w tym ciepło jest wymieniane podczas każdej przemiany. Przemiany izotermiczne zachodzą odpowiednio w temperaturach T_{hw} oraz T_{cw} , podczas gdy zbiorniki ciepłe znajdują się w temperaturach T_h oraz T_c . Różnice te oznaczamy podobnie jak w przypadku silnika Carnota [7]:

$$T_h - T_{hw} = x > 0, \quad T_{cw} - T_c = y > 0. \quad (1.71)$$

Ciepła w przemianach izochorycznych są sobie równe co do wielkości i przeciwne.

Rozpatrujemy cykl z gazem doskonałym jako czynnikiem roboczym, dla którego energia wewnętrzna jest jedynie funkcją temperatury [4]. Podczas przemian izotermicznych ciepło i praca spełniają:

$$Q_{1-2} = -W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} p dV = nRT_{cw} \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right), \quad (1.72)$$

$$Q_{3-4} = -W_{3-4} = \int_{V_2}^{V_1} p dV = nRT_{hw} \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right). \quad (1.73)$$

Zmiany entropii dla nich zgodnie z równaniem (1.42) spełniają:

$$\Delta S_{1-2} + \Delta S_{3-4} = \frac{Q_{1-2}}{T_{cw}} + \frac{Q_{3-4}}{T_{hw}} = 0. \quad (1.74)$$

Po pełnym cyklu wracamy do stanu początkowego. Entropia czynnika roboczego jest funkcją stanu, więc w pełnym cyklu jej zmiana jest zerowa:

$$\Delta S = \Delta S_{1-2} + \Delta S_{2-3} + \Delta S_{3-4} + \Delta S_{4-1} = 0. \quad (1.75)$$

Uwzględniając (1.74) otrzymujemy:

$$\Delta S_{2-3} + \Delta S_{4-1} = 0. \quad (1.76)$$

Oznacza to, że dwie przemiany izochoryczne w analizie są identyczne jak dwie przemiany izentropowe cyklu Carnota. Ciepło tych przemian nie jest też brane pod uwagę, ponieważ wymieniane jest ono z wewnętrznym regeneratorem, a nie z otoczeniem. Problem ten sprowadza się więc do analizy cyklu Carnota w punkcie maksymalnej mocy i nie będzie powtórzona. Wyniki końcowe są następujące:

$$\eta = 1 - \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}, \quad (1.77)$$

$$P = \frac{\alpha_h \alpha_c}{\zeta} \left(\frac{\sqrt{T_h} - \sqrt{T_c}}{\sqrt{\alpha_h} + \sqrt{\alpha_c}} \right)^2. \quad (1.78)$$

2. MECHANIKA KWANTOWA

2.1. OPIS UKŁADU KWANTOWEGO

W statystycznej mechanice kwantowej rozróżniamy stany czyste oraz stany mieszane. Stan czysty może być reprezentowany równoważnie przez: funkcję falową $\Psi(x, t) = \langle x | \Psi(t) \rangle$, w której x jest pewną zmienną opisującą układ (na przykład położenie, pęd lub energia); wektor stanu $|\Psi(t)\rangle$; oraz operator gęstości $\hat{\rho}$. Stany czyste opisane wektorem stanu $|\Psi\rangle$ możemy przedstawić jako kombinację liniową stanów tworzących bazę ortonormalną zupełną [8]:

$$|\Psi\rangle = \sum_k c_k |\psi_k\rangle + \int c_F |\psi_F\rangle dF,$$

gdzie $|\psi_k\rangle$ to wektory bazy dyskretnej, a $|\psi_F\rangle$ – ciąglej indeksowanej parametrem F . Dalej rozpatrujemy jedynie stany opisane wektorami dyskretnymi (są to układy związane). Normalizacja funkcji falowej narzuca warunek na współczynniki c_k :

$$\langle \Psi | \Psi \rangle = \sum_{nk} c_k^* c_n \langle \psi_k | \psi_n \rangle = \sum_{nk} c_k^* c_n \delta_{nk} = \sum_k c_k^* c_k = \sum_k |c_k|^2 = 1.$$

Kwadraty ich modułów $|c_k|^2$ interpretujemy jako prawdopodobieństwo znalezienia układu w stanie powiązanym z tym współczynnikiem:

$$|c_k|^2 = |\langle \psi_k | \Psi \rangle|^2 = \langle \psi_k | \Psi \rangle \langle \Psi | \psi_k \rangle = \langle \psi_k | \hat{\rho} | \psi_k \rangle,$$

gdzie wprowadza się macierz gęstości dla stanu czystego wyrażoną wzorem [9]:

$$\hat{\rho} = |\Psi\rangle \langle \Psi|. \quad (2.1)$$

Jest ona projektorem:

$$\hat{\rho}^2 = |\Psi\rangle \langle \Psi | |\Psi\rangle \langle \Psi| = |\Psi\rangle \langle \Psi| = \hat{\rho},$$

a jej ślad jest równy jedności:

$$\text{Tr}\{\hat{\rho}\} = \sum_k \langle \psi_k | \hat{\rho} | \psi_k \rangle = 1.$$

Cechy te stanowią test dla stanów czystych.

Wartość oczekiwana operatora $\hat{A}$ o wektorach własnych $|\psi_k\rangle$ oraz wartościach własnych a_k przy powyższej interpretacji c_k ma postać [9]:

$$\begin{aligned} \langle \hat{A} \rangle &= \sum_k |c_k|^2 a_k = \sum_{nk} c_n^* a_k \delta_{nk} c_k = \sum_{nk} \langle \Psi | \psi_n \rangle \langle \psi_n | \hat{A} | \psi_k \rangle \langle \psi_k | \Psi \rangle = \\ &= \langle \Psi | \left(\sum_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n| \right) \hat{A} \left(\sum_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k| \right) | \Psi \rangle = \langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle. \end{aligned} \quad (2.2)$$

Alternatywnie wartość oczekiwaną operatora $\hat{A}$ możemy zapisać poprzez zastosowanie opera-

tora gęstości $\hat{\rho}$:

$$\begin{aligned}\langle \hat{A} \rangle &= \sum_k |c_k|^2 a_k = \sum_{nk} c_k c_n^* \delta_{nk} a_k = \sum_{nk} \langle \psi_k | \Psi \rangle \langle \Psi | \psi_n \rangle \langle \psi_n | \hat{A} | \psi_k \rangle = \\ &= \sum_{nk} \langle \psi_k | \hat{\rho} | \psi_n \rangle \langle \psi_n | \hat{A} | \psi_k \rangle = \sum_{nk} \rho_{kn} A_{nk} = \sum_k (\hat{\rho} \hat{A})_{kk} = \text{Tr} \{ \hat{\rho} \hat{A} \}. \quad (2.3)\end{aligned}$$

Końcowy wynik jest w obu przypadkach niezależny od wyboru konkretnej bazy i jest wzorem ogólnym. Macierz gęstości zawiera tę samą informację co wektor $|\Psi\rangle$.

Stan mieszany niemożliwy jest do przedstawienia wektorem falowym. Jest on mieszaniną stanów czystych. Wartość oczekiwana operatora $\hat{A}$ jest średnią ważoną z wagą p_k wartości oczekiwanych tego operatora w stanach czystych $|\Psi_k\rangle$:

$$\begin{aligned}\langle \hat{A} \rangle &= \sum_k p_k \langle \Psi_k | \hat{A} | \Psi_k \rangle = \sum_k p_k \langle \Psi_k | \left(\sum_m |\psi_m\rangle \langle \psi_m| \right) \hat{A} \left(\sum_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n| \right) | \Psi_k \rangle = \\ &= \sum_{knm} p_k \langle \Psi_k | \psi_m \rangle \langle \psi_m | \hat{A} | \psi_n \rangle \langle \psi_n | \Psi_k \rangle = \sum_{knm} p_k \langle \psi_n | \Psi_k \rangle \langle \Psi_k | \psi_m \rangle \langle \psi_m | \hat{A} | \psi_n \rangle = \\ &= \sum_{nm} \langle \psi_n | \left(\sum_k p_k |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k| \right) | \psi_m \rangle \langle \psi_m | \hat{A} | \psi_n \rangle = \sum_{nm} \langle \psi_n | \hat{\rho} | \psi_m \rangle \langle \psi_m | \hat{A} | \psi_n \rangle = \\ &= \sum_{nm} \rho_{nm} A_{mn} = \sum_n (\hat{\rho} \hat{A})_{nn} = \text{Tr} \{ \hat{\rho} \hat{A} \} \quad (2.4)\end{aligned}$$

gdzie wprowadzamy macierz gęstości stanu mieszanego równą:

$$\hat{\rho} = \sum_k p_k |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k|. \quad (2.5)$$

Kwadrat tej macierzy jest równy:

$$\hat{\rho}^2 = \sum_{kn} p_k p_n |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k | \Psi_n \rangle \langle \Psi_n| = \sum_{kn} p_k p_n S_{kn} |\Psi_k\rangle \langle \Psi_n| \neq \hat{\rho}, \quad (2.6)$$

gdzie wprowadzamy wielkość $S_{kn} = \langle \Psi_k | \Psi_n \rangle$ będącą miarą ortogonalności dwóch stanów czystych. W szczególnym przypadku wektorów ortonormalnych $S_{kn} = \delta_{kn}$:

$$\hat{\rho}^2 = \sum_{kn} p_k p_n S_{kn} |\Psi_k\rangle \langle \Psi_n| = \sum_{kn} p_k p_n \delta_{kn} |\Psi_k\rangle \langle \Psi_n| = \sum_{kn} p_k^2 |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k| \neq \hat{\rho}. \quad (2.7)$$

Nie jest to więc w ogólności projektor. Wektory $|\Psi_k\rangle$ możemy rozwinąć w bazie ortonormalnej:

$$|\Psi_k\rangle = \sum_i c_i^{(k)} |\psi_i\rangle. \quad (2.8)$$

Z normalizacji wektora $|\Psi_k\rangle$ mamy również $\sum_i |c_i^{(k)}|^2 = 1$. Możemy wtedy zapisać S_{kn} jako:

$$S_{kn} = \langle \Psi_k | \Psi_n \rangle = \sum_i \langle \Psi_k | \psi_i \rangle \langle \psi_i | \Psi_n \rangle = \sum_i c_i^{*(k)} c_i^{(n)}. \quad (2.9)$$

Ślad macierzy gęstości jest równy:

$$\text{Tr} \{ \hat{\rho} \} = \sum_{kn} p_k \langle \psi_n | \Psi_k \rangle \langle \Psi_k | \psi_n \rangle = \sum_{kn} p_k c_n^{(k)} c_n^{*(k)} = \sum_k p_k \sum_n |c_n^{(k)}|^2 = 1. \quad (2.10)$$

Natomiast ślad kwadratu ma postać:

$$\begin{aligned} \text{Tr}\{\hat{\rho}^2\} &= \sum_{knm} p_k p_n S_{kn} \langle \psi_m | \Psi_k \rangle \langle \Psi_n | \psi_m \rangle = \sum_{knm} p_k p_n S_{kn} c_m^{(k)} c_m^{*(n)} = \\ &= \sum_{kn} p_k p_n S_{kn} \left(\sum_m c_m^{(k)} c_m^{(n)} \right)^* = \sum_{kn} p_k p_n S_{kn} S_{kn}^* = \sum_{kn} p_k p_n |S_{kn}|^2 \leq 1. \end{aligned} \quad (2.11)$$

gdzie równość zachodzi jedynie w przypadku $p_i = 1$, a pozostałe $p_{j \neq i} = 0$, co jest stanem czystym. We wzorach (2.6) oraz (2.10) nierówność zachodzi dla stanu mieszanego.

W fizyce statystycznej układy znajdują się w stanach mieszanych, ponieważ rzeczywiste układy kwantowe nie są izolowane, ale oddziałują w jakiś sposób z otoczeniem. Niemożliwe jest również badanie danego układu w infinitezymalnym czasie, ale każdy pomiar jest uśrednieniem badanej wielkości w czasie większym, niż czasy relaksacji układu, ale mniejszym niż zdolność rozdzielcza przyrządu [2]. Układ taki wraz z otoczeniem opisany jest wektorem $\Psi(x, X, t)$ zależnym od współrzędnych układu x , otoczenia X i czasu t . W zupełnej bazie wektorów własnych hamiltonianu układu zależność od X i t można uwzględnić poprzez współrzędne $c_n(X, t)$ [1]:

$$\Psi(x, X, t) = \sum_n c_n(X, t) \psi_n(x).$$

Normalizacja tego wektora uwzględnia również X :

$$\begin{aligned} \langle \Psi | \Psi \rangle &= \int \sum_{nk} c_k^*(X, t) c_n(X, t) \langle \psi_k | \psi_n \rangle dX = \int \sum_{nk} c_k^*(X, t) c_n(X, t) \delta_{nk} dX = \\ &= \int \sum_n |c_n(X, t)|^2 dX = 1. \end{aligned}$$

Wartość oczekiwana w danym czasie oraz przy znanych zmiennych środowiska jest dana wzorem (2.2):

$$\langle \Psi | A | \Psi \rangle = \sum_{nk} c_k^*(X, t) c_n(X, t) \langle \psi_k | A | \psi_n \rangle = \sum_{nk} c_k^*(X, t) c_n(X, t) A_{kn},$$

gdzie A_{kn} może być wyrażone całką:

$$A_{kn} = \int \psi_k^*(x) \hat{A} \psi_n(x) dx.$$

Obserwowana jest średnia termiczna, która jest całką po zmiennych środowiska i uśredniona po czasie opisanym powyżej:

$$\langle A \rangle = \overline{\langle \Psi | A | \Psi \rangle} = \sum_{nk} \overline{\int c_k^*(X, t) c_n(X, t) dX} A_{kn}. \quad (2.12)$$

Współczynniki $c_k(X, t)$ są wrażliwymi funkcjami X , to znaczy, że zmiany współrzędnych X bardzo wpływają na fazy tych współczynników. Możemy więc wprowadzić założenie fazy przypadkowej [2];

$$\int c_k^*(X, t) c_n(X, t) dX = 0, \quad n \neq k.$$

Dla $n = k$ faza względna nie jest losowa, ponieważ jest identyczna i całkowana funkcja jest

nieujemna:

$$\int c_k^*(X,t)c_k(X,t) dX = p_k.$$

Możemy zauważyć, że jest to element diagonalny macierzy gęstości wyrażonej wzorem (2.5), co łączy oba podejścia. W ogólniejszym przypadku (bez uśredniania) również elementy pozadiagonalne są niezerowe. Średnia po podstawieniu p_k wyraża się wzorem:

$$\langle A \rangle = \sum_k p_k \langle \psi_k | A | \psi_k \rangle.$$

2.2. KWANTOWE MASZYNY CIEPLNE

Kwantowe maszyny cieplne jako czynnik roboczy wykorzystują układ kwantowy. Najprostszym przykładem jest układ o dwóch stanach energetycznych. Jednymi z podstawowych układów mechaniki kwantowej są oscylator harmoniczny (energia stanu jest funkcją liniową liczby kwantowej) oraz cząstka w studni potencjału (energia stanu jest funkcją kwadratową liczby kwantowej).

Podobnie jak w przypadku klasycznych maszyn cieplnych zmiana energii może być zmieniana na dwa sposoby: ciepło i pracę. Praca jest dostarczana w sposób uporządkowany, a ciepło samorzutny. Według wzoru (2.4) energia wewnętrzna układu opisanego hamiltonianem $\hat{\mathcal{H}}$ i macierzą gęstości $\hat{\rho}$ jest wartością oczekiwaną operatora Hamiltona [12]:

$$U = \text{Tr}\{\hat{\rho}\hat{\mathcal{H}}\}. \quad (2.13)$$

Różniczkując otrzymujemy [13, 14]:

$$dU = \text{Tr}\{d\hat{\rho}\hat{\mathcal{H}}\} + \text{Tr}\{\hat{\rho}d\hat{\mathcal{H}}\}. \quad (2.14)$$

W stanie równowagi dla układu zamkniętego macierz gęstości opisana jest rozkładem Boltzmann [12, 13, 15]:

$$\hat{\rho}^{eq} = \frac{1}{Z} \exp(-\beta\hat{\mathcal{H}}), \quad (2.15)$$

gdzie $Z = \text{Tr}\{\exp(-\beta\hat{\mathcal{H}})\}$ to suma statystyczna wynikająca z warunku $\text{Tr}\{\hat{\rho}\} = 1$, $\beta = \frac{1}{k_B T}$, a k_B to stała Boltzmann.

Jeśli stan układu jest reprezentowany za pomocą macierzy gęstości $\hat{\rho}$, to entropię układu definiuje się wzorem [16, 12]:

$$S(\hat{\rho}) = -k_B \text{Tr}\{\hat{\rho} \ln \hat{\rho}\}. \quad (2.16)$$

Jeżeli w przestrzeni Hilberta odpowiadającej rozważanemu układowi kwantowemu wprowadzimy bazę taką, aby $\hat{\rho}$ było macierzą diagonalną, to wzór (2.16) pokrywa się ze wzorem na entropię Gibbsa:

$$S = -k_B \sum_k p_k \ln p_k. \quad (2.17)$$

W dodatku A wyprowadzono również ten wzór dla przypadku równowagowego opierając się na wzorze (2.15).

Entropia S dla przypadku $\hat{\rho} = \text{const}$ jest stała. Jest to więc przypadek przemiany izentropowej (adiabaticznej bez innych strat; $dQ = 0$). W tym przypadku zgodnie z równaniem (2.14) oraz Pierwszą Zasadą Termodynamiki:

$$dU = dW.$$

W przemianie adiabatycznej mamy więc:

$$\mathrm{d}Q = 0, \quad \mathrm{d}W = \mathrm{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} \mathrm{d}\hat{\mathcal{H}}\}. \quad (2.18)$$

W przemianie izotermicznej wykonana praca jest równa zmianie energii swobodnej Helmholtza [3, 14]:

$$\mathrm{d}F = -\frac{1}{\beta} \mathrm{d} \ln Z = -\frac{1}{\beta Z} \mathrm{d}Z = \frac{1}{\beta Z} \mathrm{Tr}\{\beta \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}}) \mathrm{d}\hat{\mathcal{H}}\} = \mathrm{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} \mathrm{d}\hat{\mathcal{H}}\} = \mathrm{d}W.$$

Porównując ze wzorem (2.14) otrzymujemy [15]:

$$\mathrm{d}Q = \mathrm{Tr}\{\mathrm{d}\hat{\rho}^{eq} \hat{\mathcal{H}}\}, \quad \mathrm{d}W = \mathrm{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} \mathrm{d}\hat{\mathcal{H}}\}. \quad (2.19)$$

Według równanie (1.42) różniczka entropii jest równa:

$$\mathrm{d}S = k_B \beta \mathrm{d}Q. \quad (2.20)$$

W obydwu przemianach ciepło jest związane ze zmianą macierzy gęstości, która opisuje obsadzenie stanów. przemiana ta jest samorzutna i niekontrolowana z zewnątrz. Praca natomiast jest związana ze zmianą hamiltonianu, która jest kontrolowana parametrem zewnętrznym. Przy tym zmieniają się funkcje własne i energie, ale nie stałe w rozwinięciu liniowym wektora opisującego układ w bazie wektorów własnych. Postulat mechaniki kwantowej silników cieplnych jest, że niezależnie od przemiany postać ciepła i pracy jest identyczna i równa (2.19) [17].

Podobnie jak klasyczny silnik Carnota jego kwantowy odpowiednik składa się z czterech przemian: dwóch adiabatycznych i dwóch izotermicznych. Parametry opisujące ten silnik spełniają warunki cykliczności hamiltonianu [13]:

$$\hat{\mathcal{H}}(0) = \hat{\mathcal{H}}(\tau),$$

energii wewnętrznej:

$$\mathrm{Tr}\{\hat{\rho}(0)\hat{\mathcal{H}}(0)\} = \mathrm{Tr}\{\hat{\rho}(\tau)\hat{\mathcal{H}}(\tau)\}$$

oraz entropii:

$$S(\hat{\rho}(0)) = S(\hat{\rho}(\tau)),$$

gdzie τ jest czasem jednego cyklu. Praca wykonana w nim spełnia:

$$\begin{aligned} -W &= -\int_0^\tau \mathrm{Tr}\left\{\hat{\rho}(t) \frac{\mathrm{d}\hat{\mathcal{H}}(t)}{\mathrm{d}t}\right\} \mathrm{d}t = \\ &= -\left(\mathrm{Tr}\{\hat{\rho}(\tau)\hat{\mathcal{H}}(\tau)\} - \mathrm{Tr}\{\hat{\rho}(0)\hat{\mathcal{H}}(0)\}\right) + \int_0^\tau \mathrm{Tr}\left\{\frac{\mathrm{d}\hat{\rho}(t)}{\mathrm{d}t} \hat{\mathcal{H}}(t)\right\} \mathrm{d}t = Q_1 + Q_2. \end{aligned}$$

Ponieważ S jest funkcją stanu warunek cykliczny dla entropii ma postać:

$$\int_0^\tau \frac{\mathrm{d}S(t)}{\mathrm{d}t} \mathrm{d}t = S(\tau) - S(0) = 0.$$

Podczas przemian izentropowych entropia nie zmienia się z definicji tej przemiany, natomiast podczas przemian izotermicznych entropia spełnia równanie (1.42):

$$k_B \beta_1 Q_1 + k_B \beta_2 Q_2 = 0. \quad (2.21)$$

Wykorzystując powyższe równania otrzymujemy sprawność:

$$\eta = -\frac{W}{Q_2} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_2} = 1 + \frac{Q_1}{Q_2} = 1 - \frac{\beta_2}{\beta_1} = 1 - \frac{T_1}{T_2}. \quad (2.22)$$

Wynik jest identyczny z klasycznym silnikiem Carnota (1.40).

2.3. ENDOODWRACALNY KWANTOWY SILNIK OTTO

Klasyczna wersja tego cyklu składa się z naprzemiennie przemian adiabatycznych i izochorycznych. Pierwszą z nich już opisano powyżej dla silnika Carnota, ale drugą należy zinterpretować inaczej w przypadku kwantowym. W klasycznym silniku $V = \text{const}$ jest równoważne z wykonaniem zerowej pracy $dW = -p dV = 0$. Możemy więc potraktować kwantowy cykl Otto nie jako kolejne przemiany adiabatyczne i izochoryczne, ale jako kolejne przemiany o zerowym cieple i zerowej pracy [13].

Kwantowy cykl Otta jest serią naprzemiennych przemian o zerowej pracy i zerowym cieple. Zgodnie z rysunkiem 1.4 zmiany energii po wycalkowaniu mają postać:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= 0, \\ Q_{2-3} &= U(T_3, \omega_2) - U(T_2, \omega_2), \\ Q_{3-4} &= 0, \\ Q_{4-1} &= U(T_1, \omega_1) - U(T_4, \omega_2). \end{aligned}$$

Parametrem kontrolowanym przez nas jest ω . Rozpatrujemy przypadek w granicy niskiego oddziaływania z otoczeniem. W tym przypadku stan stacjonarny jest stanem równowagi termodynamicznej opisywanym rozkładem Boltzmanna [6].

2.3.1. OSCYLATOR HARMONICZNY

Czynnikiem roboczym w rozpatrywanym cyklu jest oscylator harmoniczny opisany w dodatku C. Ważniejsze wielkości termodynamiczne zawarto we wzorach (C.8) – (C.12). Funkcja S jest zależna jedynie od $\frac{\omega}{T}$ i możemy zapisać:

$$\tilde{S}\left(\frac{\omega}{T}\right) \stackrel{\text{def}}{=} S(T, \omega).$$

Jest to funkcja monotoniczna, więc jest ona też odwracalna. Oznacza to, że jeśli wartości funkcji są równe to również argumenty tej funkcji są równe.

Podczas przemiany izentropowej entropia na początku i końcu przemiany jest równa, stąd mamy:

$$\begin{aligned} S(T_1, \omega_1) = S(T_2, \omega_2) &\Rightarrow \tilde{S}\left(\frac{\omega_1}{T_1}\right) = \tilde{S}\left(\frac{\omega_2}{T_2}\right) \Rightarrow \frac{\omega_1}{T_1} = \frac{\omega_2}{T_2}, \\ S(T_3, \omega_2) = S(T_4, \omega_1) &\Rightarrow \tilde{S}\left(\frac{\omega_2}{T_3}\right) = \tilde{S}\left(\frac{\omega_1}{T_4}\right) \Rightarrow \frac{\omega_2}{T_3} = \frac{\omega_1}{T_4}. \end{aligned} \quad (2.23)$$

Ciepła w odpowiednich przemianach są równe:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= 0, & Q_{2-3} &= \frac{\hbar\omega_2}{2} \left[\text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) - \text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \right], \\ Q_{3-4} &= 0, & Q_{4-1} &= \frac{\hbar\omega_1}{2} \left[\text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_1}\right) - \text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_4}\right) \right], \end{aligned} \quad (2.24)$$

a po wprowadzeniu wielkości pomocniczej $\kappa = \frac{\omega_1}{\omega_2}$ praca jest równa:

$$-W = Q_{1-2} + Q_{2-3} + Q_{3-4} + Q_{4-1} = \frac{\hbar\omega_2}{2}(1 - \kappa) \left[\text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) - \text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \right]. \quad (2.25)$$

Sprawność silnika jest stosunkiem pracy w jednym cyklu $-W$ do ciepła dostarczonego Q_{2-3} :

$$\eta = \frac{-W}{Q_{2-3}} = 1 - \kappa. \quad (2.26)$$

Jest to wzór analogiczny do wzoru (1.20) w tym, że jest on niezależny od temperatur zbiorników.

Moc silnika wyrażona jest równa stosunkowi pracy $-W$ do okresu $\zeta(\tau_h + \tau_c)$ i równa:

$$P = \frac{-W}{\zeta(\tau_h + \tau_c)} = \frac{\hbar\omega_2(1 - \kappa)}{2\zeta(\tau_h + \tau_c)} \left[\text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) - \text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \right].$$

Wykorzystując przekształcenie:

$$\begin{aligned} \text{ctgh}(x) - \text{ctgh}(y) &= \frac{\cosh(x)}{\sinh(x)} - \frac{\cosh(y)}{\sinh(y)} = \frac{\sinh(y)\cosh(x) - \cosh(y)\sinh(x)}{\sinh(x)\sinh(y)} = \\ &= \frac{\sinh(y-x)}{\sinh(x)\sinh(y)} = \text{csch}(y)\text{csch}(x)\sinh(y-x), \end{aligned}$$

możemy alternatywnie zapisać ten wzór jako:

$$P = \frac{\hbar\omega_2(1 - \kappa)}{2\zeta(\tau_h + \tau_c)} \text{csch}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \text{csch}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) \sinh\left[\frac{\hbar\omega_2}{2k_B} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_3}\right)\right].$$

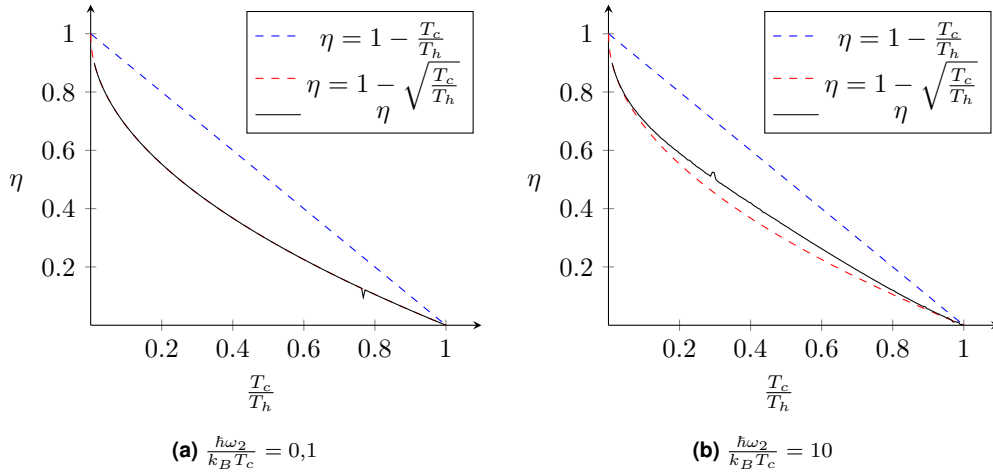
Podstawiając (1.64) otrzymujemy zależność mocy od τ_h , τ_c oraz κ [6]:

$$\begin{aligned} P(\tau_h, \tau_c, \kappa) &= \frac{\hbar\omega_2(1 - \kappa)}{2\zeta(\tau_h + \tau_c)} \text{csch}\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1}{T_c e^{\alpha_h\tau_h}(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)}\right) \\ &\quad \text{csch}\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1}{T_c(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c\tau_c}(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)}\right) \\ &\quad \sinh\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{(\kappa T_h - T_c)(e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1)(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)(e^{\alpha_c\tau_c} - 1)}{[T_c(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c\tau_c}(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)][T_c e^{\alpha_h\tau_h}(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)]}\right). \end{aligned} \quad (2.27)$$

Wynik ten jest nieseparowalny i zbyt skomplikowany, by go maksymalizować analitycznie. Należy go rozwiązać numerycznie. Obliczenia zawarto w plikach F.1 oraz F.3. Na rysunku 2.1 przedstawiono zależność sprawności silnika Otto, pracującego przy użyciu oscylatora harmonicznego jak czynnika roboczego, w dwóch przypadkach: niskiej i wysokiej temperatury. Możemy zaobserwować, że w przypadku niskiej temperatury sprawność silnika jest wyższa niż sprawność klasycznego silnika Otto w punkcie maksymalnej mocy (1.70), ale niższa niż idealnego silnika Carnota (1.8). Dla przypadku wysokotemperaturowego sprawność silnika kwantowego nieznacznie różni się od klasycznego. Możemy więc powiedzieć, że w wysokich temperaturach układ traci swoje cechy kwantowe i zachowuje się jak silnik klasyczny.

2.3.2. UKŁAD O SPINIE $\frac{1}{2}$

Cząstka o spinie $\frac{1}{2}$ ma dwa stany o energiach (D.19). W równowadze termodynamicznej wielkości termodynamiczne opisane są równaniami (D.20) – (D.23). Entropię możemy zapisać jako



Rys. 2.1. Porównanie sprawności silnika Otto w przypadku wysokotemperaturowym (a) oraz niskotemperaturowym (b).

funkcję stosunku $\frac{\omega}{T}$ i jest to funkcja monotoniczna. Stąd otrzymujemy:

$$\begin{aligned} S(T_1, \omega_1) = S(T_2, \omega_2) &\Rightarrow \tilde{S}\left(\frac{\omega_1}{T_1}\right) = \tilde{S}\left(\frac{\omega_2}{T_2}\right) \Rightarrow \frac{\omega_1}{T_1} = \frac{\omega_2}{T_2}, \\ S(T_3, \omega_2) = S(T_4, \omega_1) &\Rightarrow \tilde{S}\left(\frac{\omega_2}{T_3}\right) = \tilde{S}\left(\frac{\omega_1}{T_4}\right) \Rightarrow \frac{\omega_2}{T_3} = \frac{\omega_1}{T_4}. \end{aligned} \quad (2.28)$$

Podobnie jak w przypadku oscylatora harmonicznego:

$$\kappa = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{T_4}{T_3}. \quad (2.29)$$

Ciepła są równe:

$$Q_{2-3} = U(T_3, \omega_2) - U(T_2, \omega_2) = \frac{\hbar\omega_2}{2} \left[\text{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) - \text{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) \right], \quad (2.30)$$

$$\begin{aligned} Q_{4-1} = U(T_1, \omega_1) - U(T_4, \omega_1) &= \frac{\hbar\omega_1}{2} \left[\text{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_4}\right) - \text{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_1}\right) \right] = \\ &= \kappa \frac{\hbar\omega_2}{2} \left[\text{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) - \text{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \right], \end{aligned} \quad (2.31)$$

a praca:

$$\begin{aligned} -W = Q_{2-3} + Q_{4-1} &= \frac{\hbar\omega_2}{2} (1 - \kappa) \left[\text{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) - \text{tgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) \right] = \\ &= \frac{\hbar\omega_2}{2} (1 - \kappa) \sinh\left[\frac{\hbar\omega_2}{2} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_3}\right)\right] \text{sech}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \text{sech}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right). \end{aligned} \quad (2.32)$$

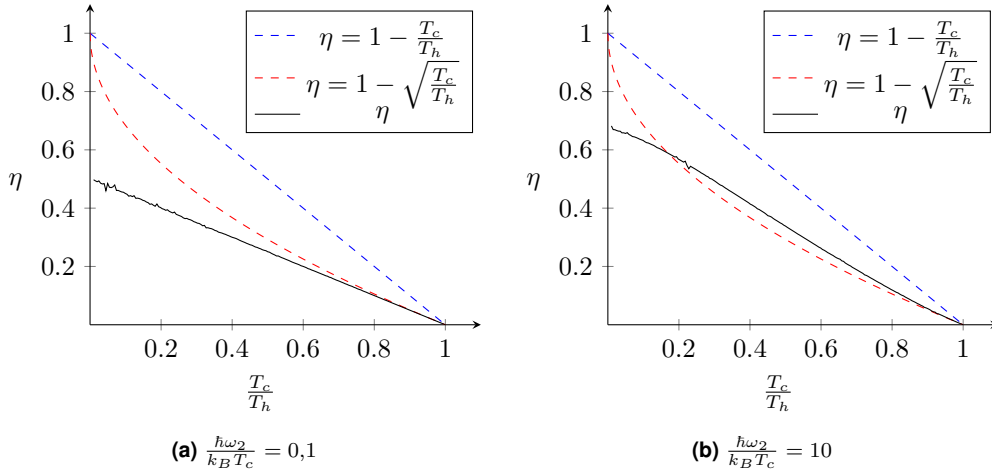
Sprawność cyklu podobnie do innych silników Otto ma formę:

$$\eta = 1 + \frac{Q_{4-1}}{Q_{2-3}} = 1 - \kappa. \quad (2.33)$$

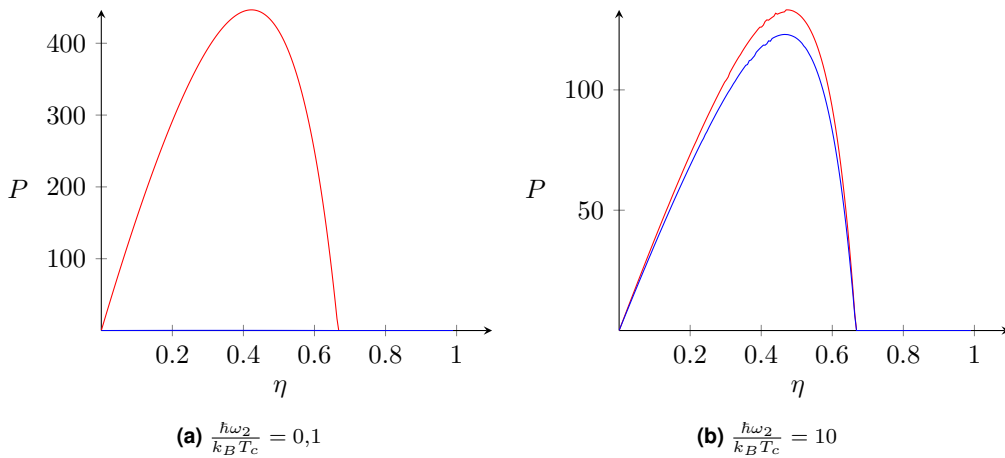
Podstawiając temperatury (1.64) znajdujemy moc silnika:

$$P = -\frac{W}{\zeta(\tau_h + \tau_c)} = \frac{\hbar\omega_2(1-\kappa)}{2\zeta(\tau_h + \tau_c)} \operatorname{sech}\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1}{T_c e^{\alpha_h\tau_h}(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)}\right) \operatorname{sech}\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{\kappa(e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1)}{T_c(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c\tau_c}(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)}\right) \sinh\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{(\kappa T_h - T_c)(e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1)(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)(e^{\alpha_c\tau_c} - 1)}{[T_c(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c\tau_c}(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)][T_c e^{\alpha_h\tau_h}(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)]}\right). \quad (2.34)$$

Podobnie jak dla przypadku oscylatora harmonicznego należy to wyrażenie zmaksymalizować numerycznie. Obliczenia te przeprowadzono używając programów zawartych w plikach F.2 oraz F.3. Zależność sprawności od stosunku temperatur przedstawiono na rysunku 2.2. Sprawność silnika w warunkach wysokotemperaturowych 2.2a jest zawsze gorsza niż sprawność klasycznego silnika Carnota w punkcie maksymalnej mocy (1.58), (1.70) $\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h}$. Natomiast w warunkach wysokotemperaturowych 2.1b zależnie od wartości $\frac{T_c}{T_h}$. Zarówno w przypadku układu o spinie $\frac{1}{2}$ jak i oscylatora harmonicznego sprawność jest zawsze niższa niż sprawność Carnota $\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h}$.



Rys. 2.2. Porównanie sprawności silnika Otto w przypadku wysokotemperaturowym (a) oraz niskotemperaturowym (b).



Rys. 2.3. Porównanie mocy silnika Otto w przypadku wysokotemperaturowym (a) oraz niskotemperaturowym (b).

2.4. KWANTOWY SILNIK STIRLINGA

W kwantowym silniku Stirlinga pracującym równowagowo ciepło dostarczone podczas przemian izotermicznych możemy znaleźć wykorzystując wzór (1.42), natomiast w przemianach izochorycznych jest to różnica energii wewnętrznej zgodnie z Pierwszą Zasadą Termodynamiki ($W = 0$). Ciepła te są równe:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= S(T_2, \omega_2) - S(T_1, \omega_1), \\ Q_{2-3} &= U(T_3, \omega_2) - U(T_2, \omega_2), \\ Q_{3-4} &= S(T_4, \omega_1) - S(T_3, \omega_2), \\ Q_{4-1} &= U(T_1, \omega_1) - U(T_4, \omega_2), \end{aligned}$$

gdzie ω jest parametrem kontrolowanym z zewnątrz i ma sens odwrotnej objętości [13]. Dokładna definicja ω zależna jest od rozpatrywanego czynnika roboczego.

2.4.1. OSCYLATOR HARMONICZNY

Czynnikiem roboczym jest oscylator harmoniczny, a parametr ω jest częstotliwością drgań własnych oscylatora. W dodatku C wyprowadzono wielkości termodynamiczne U (C.10) i S (C.12). Wykorzystując je znajdujemy odpowiednie ciepła w przemianach izotermicznych:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= T_c S(T_c, \omega_2) - T_c S(T_c, \omega_1) = \\ &= kT_c \ln \left[2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right) \right] - kT_c \ln \left[2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right) \right] + \\ &+ \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right) - \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right), \end{aligned} \quad (2.35)$$

$$\begin{aligned} Q_{3-4} &= T_h S(T_h, \omega_1) - T_h S(T_h, \omega_2) = \\ &= kT_h \ln \left[2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right) \right] - kT_h \ln \left[2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right) \right] + \\ &+ \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right) - \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right) \end{aligned} \quad (2.36)$$

oraz w przemianach izochorycznych:

$$\begin{aligned} Q_{2-3} &= U(T_h, \omega_2) - U(T_c, \omega_2) = \\ &= \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right) - \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right), \end{aligned} \quad (2.37)$$

$$\begin{aligned} Q_{4-1} &= U(T_c, \omega_1) - U(T_h, \omega_1) = \\ &= \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right) - \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right). \end{aligned} \quad (2.38)$$

W przeciwieństwie do klasycznego silnika Stirlinga ciepła te nie są sobie równe co do wielkości i nie znoszą się nawzajem. Człony te jednak skracają się z częścią ciepła w przemianach izotermicznych. Zgodnie ze wzorem (1.4) znajdujemy pracę:

$$\begin{aligned} -W &= Q_{1-2} + Q_{2-3} + Q_{3-4} + Q_{4-1} = \\ &= kT_h \ln \left[\frac{2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right)}{2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right)} \right] + kT_c \ln \left[\frac{2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right)}{2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right)} \right]. \end{aligned} \quad (2.39)$$

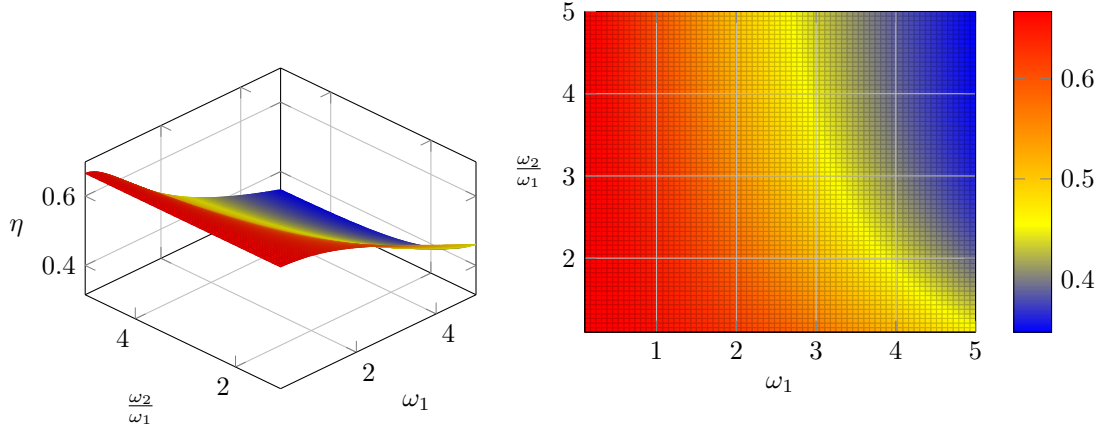
Oznaczamy ciepło wpływające z regeneratora do czynnika roboczego poprzez [13]:

$$\Delta Q = Q_{2-3} + Q_{4-1}. \quad (2.40)$$

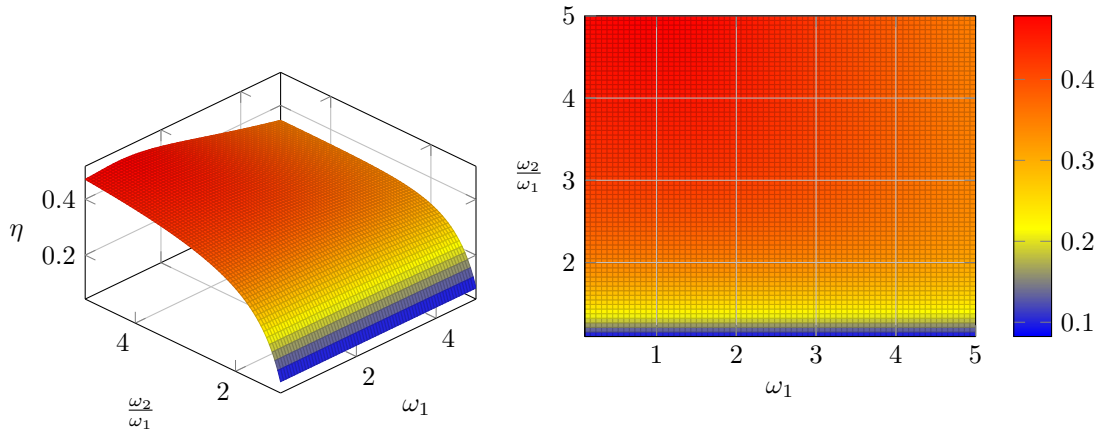
W silniku klasycznym $\Delta Q = 0$. W kwantowym jest to prawdziwe jedynie dla pewnych wartości ω_1 , ω_2 , T_c oraz T_h . Jeśli $\Delta Q < 0$ to więcej ciepła wpływa do regeneratora niż z niego wypływa i nadmiarowe ciepło musi być odprowadzone do zbiornika zimnego. Jeśli $\Delta Q > 0$ to zachodzi sytuacja odwrotna i dodatkowe ciepło musi być przez regenerator pobrane ze zbiornika ciepłego. Ciepło dostarczone do silnika jest więc równe $Q_{3-4} + \delta\Delta Q$, gdzie $\delta = 0$ dla $\Delta Q < 0$ i $\delta = 1$ dla $\Delta Q > 0$ [18]. Sprawność cyklu jest stosunkiem wykonanej pracy do ciepła dostarczonego (1.6):

$$\eta = \frac{-W}{Q_d}. \quad (2.41)$$

Zależność sprawności silnika Stirlinga od ω_1 oraz $\frac{\omega_2}{\omega_1}$ przedstawiono na rysunkach 2.4.



Rys. 2.4. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z oscylatorem harmonicznym jako czynnikiem roboczym; wykorzystano jednostki naturalne $k_B = 1$, $\hbar = 1$; stosunek temperatur jest równy $\frac{T_h}{T_c} = 3$; dla silnika Carnota $\eta_C = \frac{2}{3}$.



Rys. 2.5. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z oscylatorem harmonicznym jako czynnikiem roboczym i bez regeneratora; wykorzystano jednostki naturalne $k_B = 1$, $\hbar = 1$; stosunek temperatur jest równy $\frac{T_h}{T_c} = 3$; dla silnika Carnota $\eta_C = \frac{2}{3}$.

2.4.2. UKŁAD O SPINIE $\frac{1}{2}$

Układ ten ma dwa stany. Wielkości termodynamiczne zostały wyprowadzone we wzorach (D.22) oraz (D.23). Podobnie jak w powyższym przykładzie ciepła podczas przemian izotermicznych są równe [18]:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= T_c S(T_c, \omega_2) - T_c S(T_c, \omega_1) = \\ &= kT_c \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right) \right] - kT_c \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right) \right] + \\ &+ \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right) - \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right), \end{aligned} \quad (2.42)$$

$$\begin{aligned} Q_{3-4} &= T_h S(T_h, \omega_1) - T_h S(T_h, \omega_2) = \\ &= kT_h \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right) \right] - kT_h \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right) \right] + \\ &+ \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right) - \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right), \end{aligned} \quad (2.43)$$

natomiast podczas przemian izochorycznych:

$$\begin{aligned} Q_{2-3} &= U(T_h, \omega_2) - U(T_c, \omega_2) = \\ &= \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right) - \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right) \end{aligned} \quad (2.44)$$

$$\begin{aligned} Q_{4-1} &= U(T_c, \omega_1) - U(T_h, \omega_1) = \\ &= \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right) - \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right). \end{aligned} \quad (2.45)$$

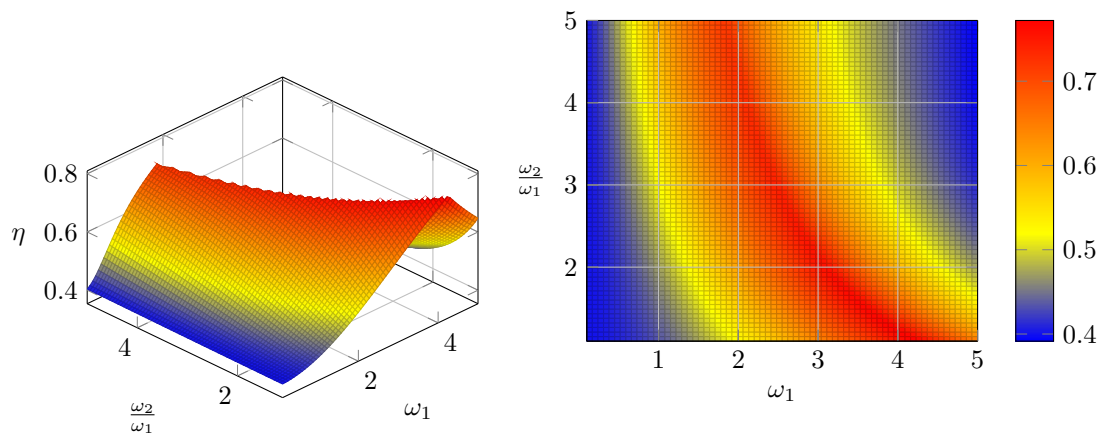
Praca cyklu zgodnie z równaniem (1.4) jest równa:

$$\begin{aligned} -W &= Q_{1-2} + Q_{2-3} + Q_{3-4} + Q_{4-1} = \\ &= kT_h \ln \left[\frac{\cosh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right)}{\cosh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right)} \right] + kT_c \ln \left[\frac{\cosh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right)}{\cosh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right)} \right] \end{aligned} \quad (2.46)$$

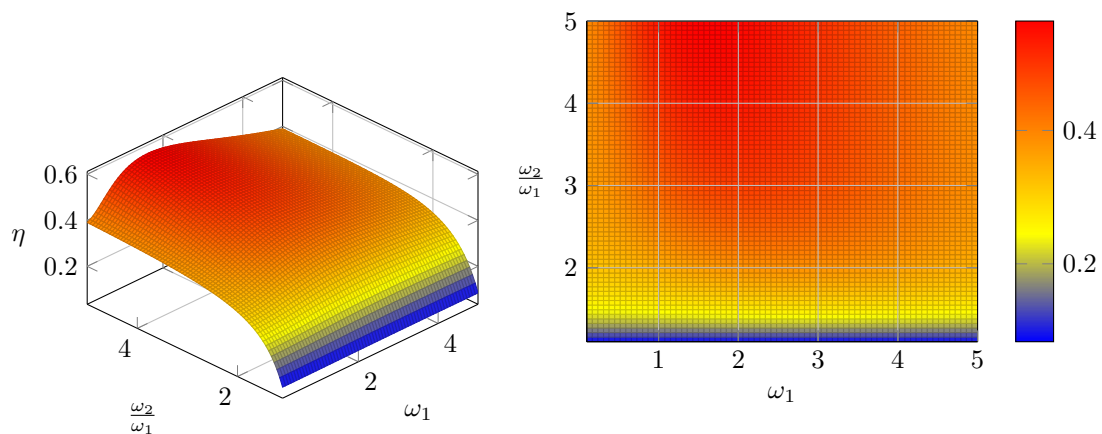
Podobnie jak w przypadku oscylatora harmonicznego sprawność zależy nie tylko od ciepła dostarczonego w przemianie izotermicznej Q_{3-4} , ale również od różnicy $\Delta Q = Q_{2-3} + Q_{4-1}$:

$$\eta = \frac{-W}{Q_{3-4} + \delta \Delta Q}. \quad (2.47)$$

Zależność sprawności tego silnika od wielkości ω_1 oraz $\frac{\omega_2}{\omega_1}$ przedstawiono na rysunku 2.6. W przeciwieństwie do układu oscylatora harmonicznego w tym przypadku wyraźna jest krzywa maksymalnej sprawności. Na niej $\Delta Q = 0$, co oznacza, że maksymalną sprawność otrzymujemy dla idealnie pracującego regeneratora. W obydwu przypadkach maksymalna sprawność przekracza tę silnika Carnota, co wydaje się łamać Drugą Zasadę Termodynamiki. Tak wysoka sprawność wynika jednak z działania regeneratora, który potraktowaliśmy jak czarną skrzynkę dopasowującą swoją temperaturę do temperatury czynnika roboczego. Działanie takie wymaga pobrania przez regenerator dodatkowej energii. Jeśli weźmiemy pod uwagę kwantowy silnik Stirlinga bez regeneratora, to znaczy, że ciepło jest dostarczane w dwóch przemianach, to sprawność jest niższa od sprawności silnika Carnota [18]. Zależność ta dla obu czynników roboczych przedstawiono na rysunkach 2.5 oraz 2.7.



Rys. 2.6. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z układem o spinie $\frac{1}{2}$ jako czynnika roboczym; wykorzystano jednostki naturalne $k_B = 1$, $\hbar = 1$; stosunek temperatur jest równy $\frac{T_h}{T_c} = 3$; dla silnika Carnota $\eta_C = \frac{2}{3}$.



Rys. 2.7. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z układem o spinie $\frac{1}{2}$ jako czynnika roboczym i bez regeneratora; wykorzystano jednostki naturalne $k_B = 1$, $\hbar = 1$; stosunek temperatur jest równy $\frac{T_h}{T_c} = 3$; dla silnika Carnota $\eta_C = \frac{2}{3}$.

A. ENTROPIA UKŁADÓW KWANTOWYCH

W stanie równowagi termodynamicznego prawdopodobieństwa znalezienia układu w stanie o pewnej energii opisuje wzór Boltzmanna, co można zapisać w formie operatorowej jako [1]:

$$\hat{\rho}^{eq} = \frac{1}{Z} \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}}), \quad (\text{A.1})$$

$$\ln \hat{\rho}^{eq} \stackrel{def}{=} -\ln Z - \beta \hat{\mathcal{H}}, \quad (\text{A.2})$$

gdzie $Z = \text{Tr}\{\exp(-\beta \hat{\mathcal{H}})\}$ to suma statystyczna. Odpowiednio jak w klasycznej fizyce statystycznej postulujemy, że energia swobodna Helmholtza F spełnia [2]:

$$F = -\frac{1}{\beta} \ln Z.$$

Prawdziwość tej równości możemy zweryfikować posługując się znanymi tożsamościami [3]:

$$\begin{aligned} F &= U - TS = U - \frac{S}{k_B \beta}, \\ \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V &= T = \frac{1}{k_B \beta}, \\ \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V &= -S, \\ \left(\frac{\partial F}{\partial \beta}\right)_V &= \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V \frac{\partial T}{\partial \beta} = \frac{S}{k_B \beta^2}. \end{aligned}$$

Wykorzystując je możemy wyprowadzić (2.13):

$$\begin{aligned} U &= F + \frac{S}{k_B \beta} = F + \beta \left(\frac{\partial F}{\partial \beta}\right)_V = \left[\frac{\partial}{\partial \beta}(\beta F)\right]_V = -\left[\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z\right]_V = \\ &= -\frac{1}{Z} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta}\right)_V = -\frac{1}{Z} \text{Tr}\{-\hat{\mathcal{H}} \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}})\} = \frac{1}{Z} \text{Tr}\{Z \hat{\rho}^{eq} \hat{\mathcal{H}}\} = \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} \hat{\mathcal{H}}\}. \end{aligned}$$

Entropię można obliczyć przekształceniami:

$$\begin{aligned} S &= k_B \beta (U - F) = -k_B \beta F - k_B \beta U = k_B \ln Z - k_B \beta \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} \hat{\mathcal{H}}\} = \\ &= k_B \frac{\ln Z}{Z} \text{Tr}\{\exp(-\beta \hat{\mathcal{H}})\} + k_B \beta \text{Tr}\left\{\frac{1}{Z} \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}}) \hat{\mathcal{H}}\right\} = \\ &= -k_B \text{Tr}\left\{\frac{1}{Z} \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}}) [-\ln Z - \beta \hat{\mathcal{H}}]\right\} = -k_B \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} \ln \hat{\rho}^{eq}\}. \end{aligned}$$

B. CZĄSTKA W PROSTOPADŁOŚCIENNEJ NIESKOŃCZONEJ STUDNI POTENCJAŁU

Jednym z najprostszych układów kwantowych o widmie dyskretnym jest studnia potencjału. Jest to układ, w którym energia potencjalna jest zerowa wewnątrz pewnego ograniczonego obszaru, a poza nim jest równa U_0 :

$$\hat{V} = \begin{cases} 0 & \text{dla } x \in [0, L_x] \wedge y \in [0, L_y] \wedge z \in [0, L_z], \\ U_0 & \text{dla pozostałych.} \end{cases}$$

W studni nieskończonej mamy $U_0 = \infty$. Jest to łatwiejsze zagadnienie, ponieważ wymusza to, aby w obszarze o nieskończonej energii potencjalnej zanikała funkcja falowa, co narzuca zerowe warunki brzegowe funkcji wewnątrz studni:

$$\psi(0, y, z) = \psi(L_x, y, z) = 0, \quad (\text{B.1})$$

$$\psi(x, 0, z) = \psi(x, L_y, z) = 0, \quad (\text{B.2})$$

$$\psi(x, y, 0) = \psi(x, y, L_z) = 0. \quad (\text{B.3})$$

Cząstka spełnia równanie Schrödingera:

$$\left\{ \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E \right\} \psi = 0.$$

Jest ono separowalne po podstawieniu:

$$\psi(x, y, z) = \psi_1(x)\psi_2(y)\psi_3(z), \quad E = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3,$$

otrzymując:

$$\begin{aligned} \left\{ \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \varepsilon_1 \right\} \psi_1 &= 0, \\ \left\{ \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \varepsilon_2 \right\} \psi_2 &= 0, \\ \left\{ \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \varepsilon_3 \right\} \psi_3 &= 0. \end{aligned}$$

Równania są identyczne poza różnymi warunkami brzegowymi (B.1). Rozwiążemy tylko jedno z nich.

Ogólnym rozwiązaniem równania jest:

$$\psi_1 = C_1 \sin(k_1 x) + D_1 \cos(k_1 x),$$

gdzie $k_1 = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m\varepsilon_1}$. Niedodatnie wartości k_1 nie wprowadzają nowych rozwiązań, więc przyjmujemy, że $k_1 > 0$. Warunek $\psi_1(0) = 0$ narzuca $D_1 = 0$, a $\psi_1(L_x) = 0$ wymaga:

$$k_1 L_x = n_1 \pi \quad n_1 \in \mathbb{Z}^+.$$

Warunek normalizacji pozwala na znalezienie stałej C_1 (co do fazy, która nie ma znaczenia):

$$1 = |\psi_1|^2 = |C_1|^2 \int_0^{L_x} \sin^2(k_1 x) dx \rightarrow C_1 = \sqrt{\frac{2}{L_x}}.$$

Podobnie dla y oraz z . Funkcje własne oraz energie są równe:

$$\begin{aligned} \psi_{n_1, n_2, n_3}(x, y, z) &= \sqrt{\frac{8}{L_x L_y L_z}} \sin\left(\frac{\pi n_1}{L_x} x\right) \sin\left(\frac{\pi n_2}{L_y} y\right) \sin\left(\frac{\pi n_3}{L_z} z\right) \\ E_{n_1, n_2, n_3} &= \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} \left(\frac{n_1^2}{L_x^2} + \frac{n_2^2}{L_y^2} + \frac{n_3^2}{L_z^2} \right) \\ n_1, n_2, n_3 &\in \mathbb{Z}^+. \end{aligned}$$

Funkcje te tworzą bazę wektorową, na której rozpięta jest przestrzeń dostępnych funkcji opisujących cząstkę:

$$\Psi(x, y, z) = \sum_{n_1, n_2, n_3} a_{n_1, n_2, n_3} \psi_{n_1, n_2, n_3}(x, y, z).$$

Kwadraty współrzędnych a_{n_1, n_2, n_3} mają sens prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w danym stanie:

$$p_{n_1, n_2, n_3} = |a_{n_1, n_2, n_3}|^2.$$

C. OSCYLATOR HARMONICZNY

Jednym z podstawowych układów zarówno klasycznych, jak i kwantowych, jest oscylator harmoniczny. Opisany jest on hamiltonianem [19]:

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{1}{2m}\hat{p}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{q}^2,$$

gdzie $\hat{p}$ jest operatorem pędu, który w reprezentacji położeniowej ma postać $\hat{p} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial q}$; $\hat{q}$ jest operatorem położenia, m jest masą cząstki, a ω jest częstotliwości drgań własnych i jest zależna od krzywizny potencjału, w którym znajduje się ta cząstka. W celu uproszczenia analizy zagadnienia wprowadzamy zmienne naturalne:

$$\begin{aligned}\hat{Q} &= \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\hat{q}, & \hat{Q}^2 &= \frac{m\omega}{\hbar}\hat{q}^2, \\ \frac{\partial}{\partial Q} &= \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\frac{\partial}{\partial q}, & \frac{\partial^2}{\partial Q^2} &= \frac{\hbar}{m\omega}\frac{\partial^2}{\partial q^2}, \\ \hat{P} &= -i\frac{\partial}{\partial Q} = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\frac{\partial}{\partial q}, & \hat{P}^2 &= -\frac{\partial^2}{\partial Q^2} = -\frac{\hbar}{m\omega}\frac{\partial^2}{\partial q^2}.\end{aligned}$$

Hamiltonian w tych zmiennych ma formę:

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{\hbar\omega}{2}(\hat{Q}^2 + \hat{P}^2).$$

Podobnie jak położenia i pędy spełniają zależność komutacyjną

$$[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar,$$

dla nowych zmiennych mamy:

$$[\hat{Q}, \hat{P}] = i.$$

Komutator operatorów o przeciwnych znakach:

$$[\hat{Q} \pm i\hat{P}, \hat{Q} \mp i\hat{P}] = \pm 2,$$

co zostanie później wykorzystane do normalizacji operatorów. Komutator hamiltonianu z nimi jest równy:

$$\begin{aligned}[\hat{\mathcal{H}}, \hat{Q}] &= -i\hbar\hat{P}, \\ [\hat{\mathcal{H}}, \hat{P}] &= i\hbar\hat{Q},\end{aligned}$$

lub w pojedynczym równaniu:

$$[\hat{\mathcal{H}}, \hat{Q} \pm i\hat{P}] = \mp\hbar\omega(\hat{Q} \pm i\hat{P}).$$

Operatory, które spełniają podobne zależności komutacyjne mają specyficzną własność — są

to operatory drabinkowe. Możemy znaleźć energię stanu $(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle$:

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{H}}(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle &= ((\hat{Q} \pm i\hat{P})\hat{\mathcal{H}} + [\hat{\mathcal{H}}, \hat{Q} \pm i\hat{P}])|n\rangle = \\ &= (\hat{Q} \pm i\hat{P})\hat{\mathcal{H}}|n\rangle \mp \hbar\omega(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle = (E_n \mp \hbar\omega)(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle.\end{aligned}$$

Rozpatrywany stan ma energię innego stanu, więc:

$$(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle = C_n^\pm |n \mp 1\rangle,$$

daje nam nowy stan o energii wyższej lub niższej o $\hbar\omega$.

Definiujemy nowe operatory anihilacji i kreacji:

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{Q} + i\hat{P}), \quad \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{Q} - i\hat{P}).$$

Dodatkowo można znaleźć, że [19]:

$$\hat{a}^\dagger \hat{a} = \frac{1}{\hbar\omega} \hat{\mathcal{H}} - \frac{1}{2}, \quad \hat{\mathcal{H}} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) = \hbar\omega \left(\hat{a} \hat{a}^\dagger - \frac{1}{2} \right).$$

Możemy zapisać poprzednio znalezione wzory wykorzystując te operatory:

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1, \tag{C.1}$$

$$[\hat{\mathcal{H}}, \hat{a}] = -\hbar\omega \hat{a}, \tag{C.2}$$

$$[\hat{\mathcal{H}}, \hat{a}^\dagger] = \hbar\omega \hat{a}^\dagger, \tag{C.3}$$

$$\hat{\mathcal{H}}\hat{a}|n\rangle = (E_n - \hbar\omega)|n\rangle, \tag{C.4}$$

$$\hat{\mathcal{H}}\hat{a}^\dagger|n\rangle = (E_n + \hbar\omega)\hat{a}^\dagger|n\rangle. \tag{C.5}$$

Oscylator harmoniczny ma stan podstawowy:

$$\hat{a}|0\rangle = 0.$$

Energia tego stanu jest równa:

$$\hat{\mathcal{H}}|0\rangle = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) |0\rangle = \hbar\omega \hat{a}^\dagger \hat{a} |0\rangle + \frac{1}{2} \hbar\omega |0\rangle = E_0 |0\rangle,$$

stąd energia stanu podstawowego:

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega.$$

Korzystając z (C.1) możemy znaleźć energie stanów wyższych iteracyjnie co daje:

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right). \tag{C.6}$$

Znając energie możemy znaleźć stałe normalizacyjne sąsiednich stanów:

$$\begin{aligned}\hat{a}|n\rangle &= C_n|n-1\rangle, \\ |C_n|^2 &= \langle n|\hat{a}^\dagger\hat{a}|n\rangle = \langle n|\frac{1}{\hbar\omega}\hat{\mathcal{H}} - \frac{1}{2}|n\rangle = \frac{1}{\hbar\omega}\hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} = n, \\ \hat{a}^\dagger|n\rangle &= D_n|n+1\rangle, \\ |D_n|^2 &= \langle n|\hat{a}\hat{a}^\dagger|n\rangle = \langle n|\frac{1}{\hbar\omega}\hat{\mathcal{H}} + \frac{1}{2}|n\rangle = \frac{1}{\hbar\omega}\hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} = n+1.\end{aligned}$$

Fazę tych stałych możemy wybrać dowolną, a więc też taką, aby współczynniki te były dodatnie:

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad \hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle.$$

Iteracyjnie stosując te wzory do stanu podstawowego otrzymujemy wzory ogólne [19]:

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}(\hat{a}^\dagger)^n|0\rangle, \quad \langle n| = \frac{1}{\sqrt{n!}}\langle 0|(\hat{a})^n.$$

Aby znaleźć dokładną formę stanu podstawowego, a następnie wyższych możemy wykorzystać własność tego stanu:

$$\begin{aligned}\hat{a}|0\rangle &= 0, \\ \langle Q|0\rangle &= f_0(Q), \\ \left(Q + \frac{\partial}{\partial Q}\right)f_0(Q) &= 0.\end{aligned}$$

Rozwiązanie wraz ze stałą normującą ma postać:

$$f_0(Q) = \pi^{-\frac{1}{4}} e^{-Q^2}. \quad (\text{C.7})$$

Wielkości termodynamiczne w bazie wektorów własnych oscylatora harmonicznego są równe [17]:

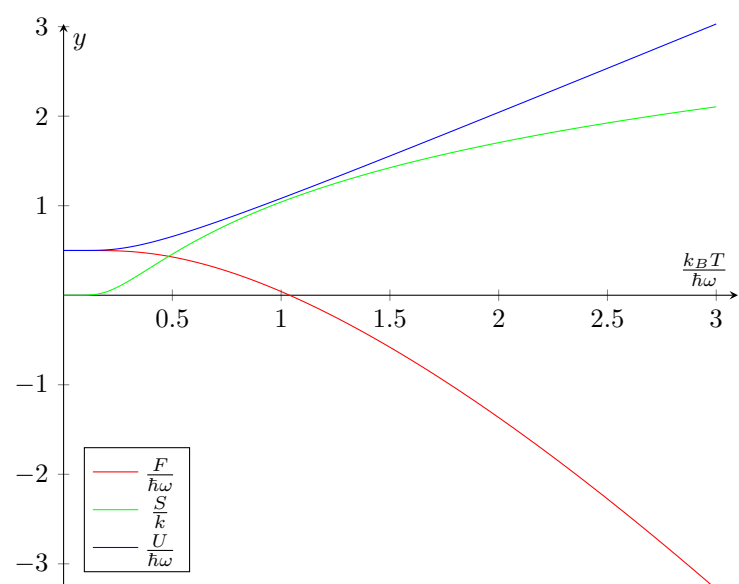
$$Z = \sum_{k=0}^{\infty} \exp\left(-\frac{E_k}{k_B T}\right) = \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) \sum_{k=0}^{\infty} \left[\exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)\right]^k = \frac{\exp\left(-\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right)}{1 - \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)}, \quad (\text{C.8})$$

$$p_k = \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{E_k}{k_B T}\right) = \left[1 - \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)\right] \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}k\right), \quad (\text{C.9})$$

$$U = \sum_{k=0}^{\infty} p_k E_k = \frac{\hbar\omega}{2} \frac{1 + \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)}{1 - \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)} = \frac{\hbar\omega}{2} \text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right), \quad (\text{C.10})$$

$$F = -k_B T \ln(Z) = k_B T \ln\left(\frac{1}{Z}\right) = k_B T \ln\left[2 \sinh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right)\right], \quad (\text{C.11})$$

$$S = \frac{1}{T}(U - F) = \frac{\hbar\omega}{2T} \text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) - k_B \ln\left[2 \sinh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right)\right]. \quad (\text{C.12})$$



Rys. C.1. Wykres zależności wybranych wielkości termodynamicznych od temperatury dla oscylatora harmonicznego.

D. ALGEBRA MOMENTÓW PĘDU

W zagadnieniach niezmienniczych z obrotem ważnym zagadnieniem jest moment pędu cząstki. Uwzględnia on zarówno ten związany z ruchem $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$, jak i spin związany z samą cząstką $\hat{\mathbf{S}}$. W ogólności możemy go oznaczyć jako $\hat{\mathbf{J}}$, będący sumą wcześniejszych. Operator ten jest wektorowym, to znaczy, że każda z jego składowych jest operatorem $\hat{J}_x, \hat{J}_y, \hat{J}_z$. Spełniają one własności komutacyjne:

$$[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar\hat{J}_z, \quad [\hat{J}_y, \hat{J}_z] = i\hbar\hat{J}_x, \quad [\hat{J}_z, \hat{J}_x] = i\hbar\hat{J}_y. \quad (\text{D.1})$$

Kwadrat momentu pędu jest równy:

$$\hat{J}^2 = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2, \quad (\text{D.2})$$

a jego komutatory ze składowymi to:

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_x] = 0, \quad [\hat{J}^2, \hat{J}_y] = 0, \quad [\hat{J}^2, \hat{J}_z] = 0. \quad (\text{D.3})$$

Możemy więc wybrać dwa operatory komutujące i znaleźć zbiór wspólnych wektorów własnych obydwu operatorów [8]:

$$\hat{J}_z|jm\rangle = \hbar m|jm\rangle, \quad \hat{J}^2|jm\rangle = \hbar^2 j(j+1)|jm\rangle. \quad (\text{D.4})$$

Podobnie jak dla oscylatora harmonicznego możemy znaleźć operatory drabinkowe:

$$\hat{J}_{\pm} \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y. \quad (\text{D.5})$$

Spełniają one z operatorem $\hat{J}_z$ równania komutacyjne:

$$[\hat{J}_z, \hat{J}_{\pm}] = \pm\hbar\hat{J}_{\pm}. \quad (\text{D.6})$$

Wektory $\hat{J}_{\pm}|jm\rangle$ mają wartości własne:

$$\hat{J}_z\hat{J}_{\pm}|jm\rangle = (\hat{J}_{\pm}\hat{J}_z + [\hat{J}_z, \hat{J}_{\pm}])|jm\rangle = \hbar(m \pm 1)\hat{J}_{\pm}|jm\rangle. \quad (\text{D.7})$$

Operatory te zmieniają jedynie drugą liczbę kwantową, pierwsza jest stała. Dają one nam kolejne wektory:

$$\hat{J}_{\pm}|jm\rangle = C_{jm}^{\pm}|j, m \pm 1\rangle. \quad (\text{D.8})$$

Aby znaleźć stałą normalizacyjną $C_{jm}^{\pm}$ najpierw znajdujemy równość:

$$\begin{aligned} \hat{J}_{\mp}\hat{J}_{\pm} &= (\hat{J}_x \mp i\hat{J}_y)(\hat{J}_x \pm i\hat{J}_y) = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 \pm i(\hat{J}_x\hat{J}_y - \hat{J}_y\hat{J}_x) = \\ &= \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 \mp \hbar\hat{J}_z = \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 \mp \hbar\hat{J}_z. \end{aligned} \quad (\text{D.9})$$

Współczynniki te są równe:

$$\begin{aligned} |C_{jm}^\pm|^2 &= \langle jm | \hat{J}_\mp \hat{J}_\pm | jm \rangle = \langle jm | \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 \mp \hbar \hat{J}_z | jm \rangle = \\ &= \hbar^2(j^2 + j - m^2 \mp m) = \hbar^2((j \mp m)(j \pm m) + (j \mp m)) = \hbar^2(j \mp m)(j \pm m + 1). \end{aligned} \quad (\text{D.10})$$

Możemy zaobserwować, że w dwóch przypadkach współczynnik ten się zeruje, są to:

$$\hat{J}_+ |j, j\rangle = 0, \quad \hat{J}_- |j, -j\rangle = 0. \quad (\text{D.11})$$

W przeciwieństwie do oscylatora harmonicznego, który jest ograniczony jedynie od dołu, moment pędu jest ograniczony również od góry:

$$-j \leq m \leq j. \quad (\text{D.12})$$

Ponieważ operatory drabinkowe zmieniają m o jedność pojawiają się dwa przypadki: j całkowite oraz j "połówkowe", to jest różne o $\frac{1}{2}$ od liczby całkowitej:

$$\begin{cases} m \in \{-j, \dots, -1, 0, 1, \dots, j\} & \text{dla } j \in \{0, 1, 2, \dots\}, \\ m \in \{-j, \dots, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \dots, j\} & \text{dla } j \in \{\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots\}. \end{cases} \quad (\text{D.13})$$

W pierwszym przypadku dla każdego j dostępnych jest nieparzysta ilość różnych m , natomiast w drugim jest ich ilość parzysta. W obydwu przypadkach jest ich $2j + 1$, co jest krotnością stanu.

Szczególnym przypadkiem momentu pędu jest cząstka o spinie $s = \frac{1}{2}$. Układ taki ma dwa stany, które zapisujemy skrótowo:

$$|\uparrow\rangle = \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \quad |\downarrow\rangle = \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle. \quad (\text{D.14})$$

Spin taki mają na przykład elektron, proton, neutron, atom srebra i inne. Moment magnetyczny cząstki zależny jest od jej spinu [20]:

$$\hat{\mu} = \gamma \hat{S}, \quad (\text{D.15})$$

gdzie γ jest współczynnikiem żyromagnetycznym, a $\hat{S}$ jest spinowym momentem pędu. W polu magnetycznym hamiltonian ma postać:

$$\hat{\mathcal{H}} = -\hat{\mu} \cdot \mathbf{B} = -\gamma \mathbf{B} \cdot \hat{S}, \quad (\text{D.16})$$

gdzie $\mathbf{B}$ jest indukcją pola magnetycznego. Wybieramy układ współrzędnych, aby pole magnetyczne było ułożone wzdłuż osi z i równe $\mathbf{B} = B\hat{z}$. Hamiltonian można zapisać:

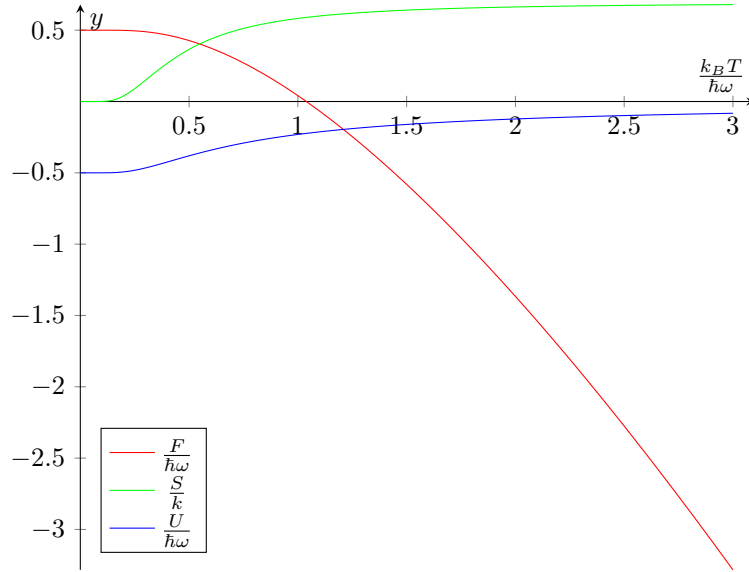
$$\hat{\mathcal{H}} = -\gamma B \hat{S}_z. \quad (\text{D.17})$$

Energia jest wartością własną hamiltonianu:

$$\hat{\mathcal{H}}|s, m_s\rangle = -\gamma B \hat{S}_z|s, m_s\rangle = -\gamma B \hbar m_s|s, m_s\rangle. \quad (\text{D.18})$$

Wykorzystując wzór na częstość precesji Larmora $\omega = \gamma B$ dwa stany energetyczne są równe:

$$E_\uparrow = -\frac{\gamma B \hbar}{2} = -\frac{\hbar \omega}{2}, \quad E_\downarrow = \frac{\gamma B \hbar}{2} = \frac{\hbar \omega}{2}. \quad (\text{D.19})$$



Rys. D.1. Wykres zależności wybranych wielkości termodynamicznych od temperatury dla układu o spinie $\frac{1}{2}$.

W równowadze termodynamicznej [17, 21]:

$$Z = \exp\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) + \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) = 2 \cosh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right), \quad (\text{D.20})$$

$$p_{m_s} = \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{E_{m_s}}{k_B T}\right), \quad (\text{D.21})$$

$$U = p_{\uparrow} E_{\uparrow} + p_{\downarrow} E_{\downarrow} = -\frac{\hbar\omega}{2} \tanh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right), \quad (\text{D.22})$$

$$S = -k_B (p_{\uparrow} \ln p_{\uparrow} + p_{\downarrow} \ln p_{\downarrow}) = -\frac{\hbar\omega}{2T} \tanh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) + k_B \ln \left[2 \cosh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) \right]. \quad (\text{D.23})$$

E. CIAŁO O DWÓCH STANACH

Stany ciała są oznaczone g dla stanu podstawowego oraz e dla stanu wzbudzonego. Przejścia między stanami są możliwe na trzy sposoby: absorpcja kwantu pola elektromagnetycznego o energii $E_f = h\nu = E_e - E_g$ przez ciało w stanie podstawowym; emisja wymuszona tym samym kwantem ze stanu wzbudzonego na podstawowy z emisją dodatkowego kwantu; oraz emisja spontaniczna ze stanu wzbudzonego na podstawowy z emisją tego samego kwantu. Dynamika populacji obu stanów wyrażona jest wzorami:

$$\frac{dn_g}{dt} = (A_{eg} + B_{eg}u)n_e - B_{ge}un_g, \quad (\text{E.1})$$

$$\frac{dn_e}{dt} = -(A_{eg} + B_{eg}u)n_e + B_{ge}un_g, \quad (\text{E.2})$$

gdzie A_{eg} , B_{eg} , B_{ge} to współczynniki Einsteina określające odpowiednio emisję spontaniczną, emisję wymuszoną oraz wzbudzenie. Szybkość drugiego i trzeciego z tych procesów jest zależna od gęstości promieniowania elektromagnetycznego, ponieważ zachodzą one pod wpływem interakcji z istniejącymi już kwantami. W stanie stacjonarnym mamy $\frac{dn_g}{dt} = \frac{dn_e}{dt} = 0$, co prowadzi do równania:

$$(A_{eg} + B_{eg}u)n_e - B_{ge}un_g = 0 \quad (\text{E.3})$$

$$-(A_{eg} + B_{eg}u)n_e + B_{ge}un_g = 0 \quad (\text{E.4})$$

$$A_{eg}n_e + B_{eg}un_e = B_{ge}un_g \quad (\text{E.5})$$

$$(A_{eg} + B_{eg}u)n_e = B_{ge}un_g \quad (\text{E.6})$$

$$\frac{n_e}{n_g} = \frac{B_{ge}u}{A_{eg} + B_{eg}u} \quad (\text{E.7})$$

$$\frac{n_e}{n_g} = \frac{\frac{B_{ge}}{B_{eg}}}{\frac{A_{eg}}{B_{eg}} \frac{1}{u} + 1} \quad (\text{E.8})$$

$$u = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1} \quad (\text{E.9})$$

$$\frac{1}{u} = \frac{c^2}{2h\nu^3} \left[\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1 \right] \quad (\text{E.10})$$

$$\frac{n_e}{n_g} = \frac{\frac{B_{ge}}{B_{eg}}}{\frac{A_{eg}}{B_{eg}} \frac{1}{u} + 1} \quad (\text{E.11})$$

$$(\text{E.12})$$

Współczynniki Einsteina:

$$\frac{dn_1}{dt} = -B_{12}un_1 + (A_{21} + B_{21}u)n_2$$

$$\frac{dn_2}{dt} = B_{12}un_1 - (A_{21} + B_{21}u)n_2$$

$$\frac{n_1}{n} = \frac{g_1}{Z} \exp\left(-\frac{E_1}{kT}\right)$$

$$\frac{n_2}{n} = \frac{g_2}{Z} \exp\left(-\frac{E_2}{kT}\right)$$

$$\frac{n}{n_2} = \frac{Z}{g_2} \exp\left(\frac{E_2}{kT}\right)$$

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{g_1}{g_2} \exp\left(\frac{E_2 - E_1}{kT}\right) = \frac{g_1}{g_2} \exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right)$$

$$A_{21} + B_{21}u = B_{12}u \frac{n_1}{n_2}$$

$$A_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) + B_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right)u = B_{12}g_1u$$

$$u = \frac{\frac{2h\nu^3}{c^3}}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1}$$

$$A_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) + B_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \frac{\frac{2h\nu^3}{c^3}}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1} = B_{12}g_1 \frac{\frac{2h\nu^3}{c^3}}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1}$$

$$A_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \left(\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1\right) + B_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \frac{2h\nu^3}{c^3} = B_{12}g_1 \frac{2h\nu^3}{c^3}$$

$$A_{21}g_2 \left[1 - \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right)\right] + B_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \frac{2h\nu^3}{c^3} = B_{12}g_1 \frac{2h\nu^3}{c^3}$$

$$T \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad A_{21}g_2 = B_{12}g_1 \frac{2h\nu^3}{c^3}$$

$$T \rightarrow \infty \Rightarrow B_{21}g_2 = B_{12}g_1$$

$$B_{12} = B_{21} \frac{g_2}{g_1}$$

$$\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{2h\nu^3}{c^3}$$

$$\frac{B_{21}}{B_{12}} = \frac{g_1}{g_2}$$

F. KOD

ENDOODWRACALNY KWANTOWY SILNIK OTTO

Kod F.1. Otto_harm_osc.py

```
1 import numpy as np
2
3 # Funkcje realizuja wyprowadzone w pracy zaleznosci,
4 # kappa = omega1 / omega2
5 def fU(T, omega):
6     return 0.5 * omega * 1/np.tanh(0.5 * omega / T)
7
8 def fS(T, omega):
9     return 0.5 * omega / T * 1/np.tanh(0.5 * omega / T) - \
10         np.log(2 * np.sinh(0.5 * omega / T))
11
12 def fQ23(omega2, kappa, T2, T3):
13     return fU(T3, omega2) - fU(T2, omega2)
14
15 def fQ41(omega2, kappa, T1, T4):
16     return fU(T1, kappa * omega2) - fU(T4, kappa * omega2)
17
18 def fW(Q23, Q41):
19     return Q23 + Q41
20
21 def fP(W, tau):
22     return W/tau
23
24 # Funkcja zwraca moc P dla podanych parametrow
25 def P(omega2, kappa, T1, T2, T3, T4, alphac, alphah, \
26     tauc, tauh, zeta):
27     Q23 = fQ23(omega2, kappa, T2, T3)
28     Q41 = fQ41(omega2, kappa, T1, T4)
29     W = fW(Q23, Q41)
30     tau = zeta * (tauh + tauc)
31     P = fP(W, tau)
32
33     # Stala nie zmienia polozenia punktu maksymalnej mocy,
34     # a jedynie wartosc mocy. Wplywa to jednak na tolerancje
35     # algorytmu optymalizacyjnego.
36     return 10000 * P
```

Kod F.2. Otto_spin_pol.py

```
1 import numpy as np
2
3 # Funkcje realizuja wyprowadzone w pracy zaleznosci,
4 # kappa = omega1 / omega2
5 def fU(T, omega):
6     return - 0.5 * omega * np.tanh(0.5 * omega / T)
```

```

7
8 def fS(T, omega):
9     return np.log(2 * np.cosh(0.5 * omega / T)) - \
10         0.5 * omega / T * np.tanh(0.5 * omega / T)
11
12 def fQ23(omega2, kappa, T2, T3):
13     return fU(T3, omega2) - fU(T2, omega2)
14
15 def fQ41(omega2, kappa, T1, T4):
16     return fU(T1, kappa * omega2) - fU(T4, kappa * omega2)
17
18 def fW(Q23, Q41):
19     return Q23 + Q41
20
21 def fP(W, tau):
22     return W/tau
23
24 # Funkcja zwraca moc P dla podanych parametrow
25 def P(omega2, kappa, T1, T2, T3, T4, alphac, alphah, \
26     tauc, tauh, zeta):
27     Q23 = fQ23(omega2, kappa, T2, T3)
28     Q41 = fQ41(omega2, kappa, T1, T4)
29     W = fW(Q23, Q41)
30     tau = zeta * (tauh + tauc)
31     P = fP(W, tau)
32
33     # Stala nie zmienia polozenia punktu maksymalnej mocy,
34     # a jedynie wartosc mocy. Wplywa to jednak na tolerancje
35     # algorytmu optymalizacyjnego.
36     return 10000 * P

```

Kod F.3. Otto_eta.py

```

1 import numpy as np
2 from scipy import optimize
3 import Otto_harm_osc as oho
4 import Otto_spin_pol as os2
5
6 # Funkcje liczace wartosci temperatur T1, T2, T3, T4
7 def fT1(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th):
8     return (Tc * np.exp(alphah * tauh) * \
9         (np.exp(alphac * tauc) - 1) + \
10         kappa * Th * (np.exp(alphah * tauh) - 1)) / \
11         (np.exp(alphah * tauh + alphac * tauc) - 1)
12
13 def fT2(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th):
14     return (Tc * np.exp(alphah * tauh) * \
15         (np.exp(alphac * tauc) - 1) + \
16         kappa * Th * (np.exp(alphah * tauh) - 1)) / \
17         (kappa * (np.exp(alphah * tauh + alphac * tauc) - 1))
18
19 def fT3(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th):

```

```

20     return (Tc * (np.exp(alphac * tauc) - 1) + \
21            kappa * Th * np.exp(alphac * tauc) * \
22            (np.exp(alphah * tauh) - 1)) / \
23            (kappa * (np.exp(alphah * tauh + alphac * tauc) - 1))
24
25 def fT4(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th):
26     return (Tc * (np.exp(alphac * tauc) - 1) + \
27            kappa * Th * np.exp(alphac * tauc) * \
28            (np.exp(alphah * tauh) - 1)) / \
29            (np.exp(alphah * tauh + alphac * tauc) - 1)
30
31 # Maksymalizacja P została zaimplementowana jako minimalizacja -P
32 #def OttoHOFuncToMin(x, params):
33 def OttoHOFuncToMin(kappa, tauc, tauh, omega2, alphac, alphah, Tc, Th, zeta):
34     # Wartości temperatur i mocy dla danych parametrow
35     T1 = fT1(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
36     T2 = fT2(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
37     T3 = fT3(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
38     T4 = fT4(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
39     P = oho.P(omega2, kappa, T1, T2, T3, T4, alphac, alphah, \
40              tauc, tauh, zeta)
41     return -P
42
43 #def OttoS2FuncToMin(x, params):
44 def OttoS2FuncToMin(kappa, tauc, tauh, omega2, alphac, alphah, Tc, Th, zeta):
45     # Wartości temperatur i mocy dla danych parametrow
46     T1 = fT1(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
47     T2 = fT2(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
48     T3 = fT3(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
49     T4 = fT4(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
50     P = os2.P(omega2, kappa, T1, T2, T3, T4, alphac, alphah, \
51              tauc, tauh, zeta)
52     return -P
53
54 # Obliczenia dla oscylatora harmonicznego
55 def OttoHarmonicOscillator(alphac, alphah, Th, zeta, grid_size):
56     # Wartości, dla których obliczono sprawność
57     Tc_grid = np.linspace(0.01, 1, grid_size)
58     # Macierz zapisana do pliku
59     eta = np.empty((grid_size, 2))
60
61     # Obliczenia dla omega2/Tc = 0.1
62     for i in range(grid_size):
63         omega2 = 0.1 * Tc_grid[i]
64         # Wartości początkowe podczas optymalizacji
65         x_init = [0.5, 1, 1]
66         # Optymalizacja
67         # x[0] - kappa
68         # x[1] - tauc
69         # x[2] - tauh
70         fun = lambda x: OttoHOFuncToMin(x[0], x[1], x[2], omega2, \

```

```

71         alphac, alphah, Tc_grid[i], Th, zeta)
72     result = optimize.minimize(fun, x_init, \
73         bounds=((0.01, 1), (0.01, None), (0.01, None)))
74     eta[i, 0] = Tc_grid[i]          # Tc
75     eta[i, 1] = 1 - result.x[0]    # eta
76     # Zapis do pliku
77     np.savetxt('Otto_harm_osc_PT_01_data.dat', eta, fmt = '%.6f', \
78         delimiter='_', newline='\n')
79
80     # Obliczenia dla omega2/Tc = 10
81     for i in range(grid_size):
82         omega2 = 10 * Tc_grid[i]
83         # Wartosci poczatkowe podczas optymalizacji
84         x_init = [0.5, 2, 2]
85         # Optymalizacja
86         # x[0] - kappa
87         # x[1] - tauc
88         # x[2] - tauh
89         fun = lambda x: OttoHOFuncToMin(x[0], x[1], x[2], omega2, \
90             alphac, alphah, Tc_grid[i], Th, zeta)
91         result = optimize.minimize(fun, x_init, \
92             bounds=((0.01, 1), (0.01, None), (0.01, None)))
93         eta[i, 0] = Tc_grid[i]          # Tc
94         eta[i, 1] = 1 - result.x[0]    # eta
95     # Zapis do pliku
96     np.savetxt('Otto_harm_osc_PT_10_data.dat', eta, fmt = '%.6f', \
97         delimiter='_', newline='\n')
98
99     # Obliczenia dla ukladu o spinie 1/2
100 def OttoSpin2(alphac, alphah, Th, zeta, grid_size):
101     # Wartosci, dla ktorych obliczono sprawnosc
102     Tc_grid = np.linspace(0.01, 1, grid_size)
103     # Macierz zapisana do pliku
104     eta = np.empty((grid_size, 2))
105
106     # Obliczenia dla omega2/Tc = 0.1
107     for i in range(grid_size):
108         omega2 = 0.1 * Tc_grid[i]
109         # Wartosci poczatkowe podczas optymalizacji
110         x_init = [0.5, 1, 1]
111         # Optymalizacja
112         # x[0] - kappa
113         # x[1] - tauc
114         # x[2] - tauh
115         fun = lambda x: OttoS2FuncToMin(x[0], x[1], x[2], omega2, \
116             alphac, alphah, Tc_grid[i], Th, zeta)
117         result = optimize.minimize(fun, x_init, \
118             bounds=((0.01, 1), (0.01, None), (0.01, None)))
119         eta[i, 0] = Tc_grid[i]          # Tc
120         eta[i, 1] = 1 - result.x[0]    # eta
121     # Zapis do pliku

```



```

122 np.savetxt('Otto_spin_pol_PT_01_data.dat', eta, fmt = '%.6f', \
123           delimiter='_', newline='\n')
124
125 # Obliczenia dla omega2/Tc = 10
126 for i in range(grid_size):
127     omega2 = 10 * Tc_grid[i]
128     # Wartosci poczatkowe podczas optymalizacji
129     x_init = [0.5, 1, 1]
130     # Optymalizacja
131     # x[0] - kappa
132     # x[1] - tauc
133     # x[2] - tauh
134     fun = lambda x: OttoS2FuncToMin(x[0], x[1], x[2], omega2, \
135                                   alphac, alphah, Tc_grid[i], Th, zeta)
136     result = optimize.minimize(fun, x_init, \
137                               bounds=((0.01, 1), (0.01, None), (0.01, None)))
138     eta[i, 0] = Tc_grid[i]      # Tc
139     eta[i, 1] = 1 - result.x[0] # eta
140 # Zapis do pliku
141 np.savetxt('Otto_spin_pol_PT_10_data.dat', eta, fmt = '%.6f', \
142           delimiter='_', newline='\n')
143
144 def OttoHarmonicOscillatorKappa(alphac, alphah, Th, zeta, grid_size):
145     # Wartosci, dla ktorych obliczono sprawnosc
146     kappa_grid = np.linspace(1, 0.01, grid_size)
147     # Macierz zapisana do pliku
148     P = np.empty((grid_size, 2))
149
150     # Obliczenia dla omega2/Tc = 0.1
151     for i in range(grid_size):
152         #params = (omega2, alphac, alphah, Tc_grid[i], Th, zeta)
153         # Wartosci poczatkowe podczas optymalizacji
154         x_init = [1, 1]
155         Tc = Th / 3
156         omega2 = 0.1 * Tc
157         # Optymalizacja
158         #fun = lambda x: OttoHOFuncToMin(x, params)
159         # kappa, tauc, tauh, omega2, alphac, alphah, Tc, Th, zeta
160         fun = lambda x: OttoHOFuncToMin(kappa_grid[i], x[0], x[1], omega2, \
161                                       alphac, alphah, Tc, Th, zeta)
162         result = optimize.minimize(fun, x_init, \
163                                   bounds=((0.01, None), (0.01, None)))
164         P[i, 0] = 1 - kappa_grid[i]      # eta
165         P[i, 1] = - result.fun if result.fun < 0 else 0 # P
166     # Zapis do pliku
167     np.savetxt('Otto_harm_osc_Peta_01_data.dat', P, fmt = '%.6f', \
168             delimiter='_', newline='\n')
169
170     # Obliczenia dla omega2/Tc = 10
171     for i in range(grid_size):
172         #params = (omega2, alphac, alphah, Tc_grid[i], Th, zeta)

```

```

173     # Wartosci poczatkowe podczas optymalizacji
174     x_init = [1, 1]
175     Tc = Th / 3
176     omega2 = 10 * Tc
177     # Optymalizacja
178     #fun = lambda x: OttoHOFuncToMin(x, params)
179     # kappa, tauc, tauh, omega2, alphac, alphah, Tc, Th, zeta
180     fun = lambda x: OttoHOFuncToMin(kappa_grid[i], x[0], x[1], omega2, \
181         alphac, alphah, Tc, Th, zeta)
182     result = optimize.minimize(fun, x_init, \
183         bounds=((0.01, None), (0.01, None)))
184     P[i, 0] = 1 - kappa_grid[i]      # eta
185     P[i, 1] = - result.fun if result.fun<0 else 0 # P
186     # Zapis do pliku
187     np.savetxt('Otto_harm_osc_Peta_10_data.dat', P, fmt = '%.6f', \
188         delimiter='_', newline='\n')
189
190 def OttoSpin2kappa(alphac, alphah, Th, zeta, grid_size):
191     # Wartosci, dla ktorych obliczono sprawnosc
192     kappa_grid = np.linspace(1, 0.01, grid_size)
193     # Macierz zapisana do pliku
194     P = np.empty((grid_size, 2))
195
196     # Obliczenia dla omega2/Tc = 0.1
197     for i in range(grid_size):
198         #params = (omega2, alphac, alphah, Tc_grid[i], Th, zeta)
199         # Wartosci poczatkowe podczas optymalizacji
200         x_init = [1, 1]
201         Tc = Th / 3
202         omega2 = 0.1 * Tc
203         # Optymalizacja
204         #fun = lambda x: OttoHOFuncToMin(x, params)
205         # kappa, tauc, tauh, omega2, alphac, alphah, Tc, Th, zeta
206         fun = lambda x: OttoS2FuncToMin(kappa_grid[i], x[0], x[1], omega2, \
207             alphac, alphah, Tc, Th, zeta)
208         result = optimize.minimize(fun, x_init, \
209             bounds=((0.01, None), (0.01, None)))
210         P[i, 0] = 1 - kappa_grid[i]  # eta
211         P[i, 1] = - result.fun if result.fun<0 else 0 # P
212     # Zapis do pliku
213     np.savetxt('Otto_spin_pol_Peta_01_data.dat', P, fmt = '%.6f', \
214         delimiter='_', newline='\n')
215
216     # Obliczenia dla omega2/Tc = 10
217     for i in range(grid_size):
218         #params = (omega2, alphac, alphah, Tc_grid[i], Th, zeta)
219         # Wartosci poczatkowe podczas optymalizacji
220         x_init = [1, 1]
221         Tc = Th / 3
222         omega2 = 10 * Tc
223         # Optymalizacja

```

```

224     #fun = lambda x: OttoHOFuncToMin(x, params)
225     # kappa, tauc, tauh, omega2, alphac, alphah, Tc, Th, zeta
226     fun = lambda x: OttoS2FuncToMin(kappa_grid[i], x[0], x[1], omega2, \
227         alphac, alphah, Tc, Th, zeta)
228     result = optimize.minimize(fun, x_init, \
229         bounds=((0.01, None), (0.01, None)))
230     P[i, 0] = 1 - kappa_grid[i] # eta
231     P[i, 1] = - result.fun if result.fun < 0 else 0 # P
232     # Zapis do pliku
233     np.savetxt('Otto_spin_pol_Peta_10_data.dat', P, fmt = '%.6f', \
234         delimiter='_', newline='\n')
235
236 def main():
237     # Zadanie podstawowych parametrow
238     grid_size = 201 # Ilosc badanych punktow
239     alphac = 1      # Wspolczynnik przenikalnosci. Wartosci nie
240     alphah = 1      # zmieniaja parametru kappa, a jedynie tau i P
241     Th = 1          # Temperatura Tc jest wyrazona w wielokrotnosci Th
242     zeta = 1        # Parametr zmienia jedynie wartosc P
243
244     # Uruchomienie obu optymalizacji
245     OttoHarmonicOscillator(alphac, alphah, Th, zeta, grid_size)
246     OttoSpin2(alphac, alphah, Th, zeta, grid_size)
247     OttoHarmonicOscillatorkappa(alphac, alphah, Th, zeta, grid_size)
248     OttoSpin2kappa(alphac, alphah, Th, zeta, grid_size)
249
250 if __name__ == "__main__":
251     main()

```

KWANTOWY SILNIK STIRLINGA

Kod F.4. Stirling_harm_osc.py

```

1 import numpy as np
2
3 # Funkcje realizuja wyprowadzone w pracy zaleznosci,
4 # kappa = omega2 / omega1
5 def fU(T, omega):
6     return 0.5 * omega * 1/np.tanh(0.5 * omega / T)
7
8 def fS(T, omega):
9     return 0.5 * omega / T * 1/np.tanh(0.5 * omega / T) - \
10         np.log(2 * np.sinh(0.5 * omega / T))
11
12 def fQ12(omega1, kappa, Tc, Th):
13     return Tc * fS(Tc, kappa * omega1) - Tc * fS(Tc, omega1)
14
15 def fQ23(omega1, kappa, Tc, Th):
16     return fU(Th, kappa * omega1) - fU(Tc, kappa * omega1)
17
18 def fQ34(omega1, kappa, Tc, Th):
19     return Th * fS(Th, omega1) - Th * fS(Th, kappa * omega1)

```

```

20
21 def fQ41(omega1, kappa, Tc, Th):
22     return fU(Tc, omega1) - fU(Th, omega1)
23
24 def fDeltaQ(Q23, Q41):
25     return Q23 + Q41
26
27 def fW(Q12, Q23, Q34, Q41):
28     return Q12 + Q23 + Q34 + Q41
29
30 def fQd(Q34, DeltaQ):
31     dDeltaQ = DeltaQ
32     dDeltaQ[dDeltaQ < 0] = 0
33     return Q34 + dDeltaQ
34
35 def feta(W, Qd):
36     return W/Qd
37
38 # Funkcja zwraca eta dla podanych parametrow
39 def eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size):
40     Q12 = fQ12(momega1, mkappa, Tc, Th)
41     Q23 = fQ23(momega1, mkappa, Tc, Th)
42     Q34 = fQ34(momega1, mkappa, Tc, Th)
43     Q41 = fQ41(momega1, mkappa, Tc, Th)
44     DeltaQ = fDeltaQ(Q23, Q41)
45     W = fW(Q12, Q23, Q34, Q41)
46     Qd = fQd(Q34, DeltaQ)
47     eta = feta(W, Qd)
48     return eta

```

Kod F.5. Stirling_harm_osc_bezreg.py

```

1 import numpy as np
2
3 # Funkcje realizuja wyprowadzone w pracy zaleznosci,
4 # kappa = omega2 / omega1
5 def fU(T, omega):
6     return 0.5 * omega * 1/np.tanh(0.5 * omega / T)
7
8 def fS(T, omega):
9     return 0.5 * omega / T * 1/np.tanh(0.5 * omega / T) - \
10         np.log(2 * np.sinh(0.5 * omega / T))
11
12 def fQ12(omega1, kappa, Tc, Th):
13     return Tc * fS(Tc, kappa * omega1) - Tc * fS(Tc, omega1)
14
15 def fQ23(omega1, kappa, Tc, Th):
16     return fU(Th, kappa * omega1) - fU(Tc, kappa * omega1)
17
18 def fQ34(omega1, kappa, Tc, Th):
19     return Th * fS(Th, omega1) - Th * fS(Th, kappa * omega1)
20

```

```

21 def fQ41(omega1, kappa, Tc, Th):
22     return fU(Tc, omega1) - fU(Th, omega1)
23
24 def fW(Q12, Q23, Q34, Q41):
25     return Q12 + Q23 + Q34 + Q41
26
27 def fQd(Q23, Q34):
28     return Q23 + Q34
29
30 def feta(W, Qd):
31     return W/Qd
32
33 # Funkcja zwraca eta dla podanych parametrow
34 def eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size):
35     Q12 = fQ12(momega1, mkappa, Tc, Th)
36     Q23 = fQ23(momega1, mkappa, Tc, Th)
37     Q34 = fQ34(momega1, mkappa, Tc, Th)
38     Q41 = fQ41(momega1, mkappa, Tc, Th)
39     W = fW(Q12, Q23, Q34, Q41)
40     Qd = fQd(Q23, Q34)
41     eta = feta(W, Qd)
42     return eta

```

Kod F.6. Stirling_spin_pol.py

```

1 import numpy as np
2
3 # Funkcje realizuja wyprowadzone w pracy zaleznosci,
4 # kappa = omega2 / omega1
5 def fU(T, omega):
6     return - 0.5 * omega * np.tanh(0.5 * omega / T)
7
8 def fS(T, omega):
9     return np.log(2 * np.cosh(0.5 * omega / T)) - \
10         0.5 * omega / T * np.tanh(0.5 * omega / T)
11
12 def fQ12(omega1, kappa, Tc, Th):
13     return Tc * fS(Tc, kappa * omega1) - Tc * fS(Tc, omega1)
14
15 def fQ23(omega1, kappa, Tc, Th):
16     return fU(Th, kappa * omega1) - fU(Tc, kappa * omega1)
17
18 def fQ34(omega1, kappa, Tc, Th):
19     return Th * fS(Th, omega1) - Th * fS(Th, kappa * omega1)
20
21 def fQ41(omega1, kappa, Tc, Th):
22     return fU(Tc, omega1) - fU(Th, omega1)
23
24 def fDeltaQ(Q23, Q41):
25     return Q23 + Q41
26
27 def fW(Q12, Q23, Q34, Q41):

```

```

28     return Q12 + Q23 + Q34 + Q41
29
30 def fQd(Q34, DeltaQ):
31     dDeltaQ = DeltaQ
32     dDeltaQ[dDeltaQ < 0] = 0
33     return Q34 + dDeltaQ
34
35 def feta(W, Qd):
36     return W/Qd
37
38 # Funkcja zwraca eta dla podanych parametrow
39 def eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size):
40     Q12 = fQ12(momega1, mkappa, Tc, Th)
41     Q23 = fQ23(momega1, mkappa, Tc, Th)
42     Q34 = fQ34(momega1, mkappa, Tc, Th)
43     Q41 = fQ41(momega1, mkappa, Tc, Th)
44     DeltaQ = fDeltaQ(Q23, Q41)
45     W = fW(Q12, Q23, Q34, Q41)
46     Qd = fQd(Q34, DeltaQ)
47     eta = feta(W, Qd)
48     return eta

```

Kod F.7. Stirling_spin_pol_bezreg.py

```

1 import numpy as np
2
3 # Funkcje realizuja wyprowadzone w pracy zaleznosci,
4 # kappa = omega2 / omega1
5 def fU(T, omega):
6     return - 0.5 * omega * np.tanh(0.5 * omega / T)
7
8 def fS(T, omega):
9     return np.log(2 * np.cosh(0.5 * omega / T)) - \
10         0.5 * omega / T * np.tanh(0.5 * omega / T)
11
12 def fQ12(omega1, kappa, Tc, Th):
13     return Tc * fS(Tc, kappa * omega1) - Tc * fS(Tc, omega1)
14
15 def fQ23(omega1, kappa, Tc, Th):
16     return fU(Th, kappa * omega1) - fU(Tc, kappa * omega1)
17
18 def fQ34(omega1, kappa, Tc, Th):
19     return Th * fS(Th, omega1) - Th * fS(Th, kappa * omega1)
20
21 def fQ41(omega1, kappa, Tc, Th):
22     return fU(Tc, omega1) - fU(Th, omega1)
23
24 def fW(Q12, Q23, Q34, Q41):
25     return Q12 + Q23 + Q34 + Q41
26
27 def fQd(Q23, Q34):
28     return Q23 + Q34

```

```

29
30 def feta(W, Qd):
31     return W/Qd
32
33 # Funkcja zwraca eta dla podanych parametrow
34 def eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size):
35     Q12 = fQ12(momega1, mkappa, Tc, Th)
36     Q23 = fQ23(momega1, mkappa, Tc, Th)
37     Q34 = fQ34(momega1, mkappa, Tc, Th)
38     Q41 = fQ41(momega1, mkappa, Tc, Th)
39     W = fW(Q12, Q23, Q34, Q41)
40     Qd = fQd(Q23, Q34)
41     eta = feta(W, Qd)
42     return eta

```

Kod F.8. Stirling_eta.py

```

1 import numpy as np
2 import Stirling_harm_osc as sho
3 import Stirling_spin_pol as ss2
4 import Stirling_harm_osc_bezreg as shob
5 import Stirling_spin_pol_bezreg as ss2b
6
7 # Obliczenia dla kolejnych warunkow silnika Stirlinga
8 # Oscylator harmoniczny z regeneratorem
9 def StirlingHarmonicOscillator(omega1_min, omega1_max, \
10     kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size):
11     # Wartosci omega1 i kappa, dla ktorych obliczono sprawnosc
12     omega1 = np.linspace(omega1_min, omega1_max, grid_size)
13     kappa = np.linspace(kappa_min, kappa_max, grid_size)
14     # Stworzenie dwuwymiarowej sieci dla ulatwienia obliczen
15     momega1, mkappa = np.meshgrid(omega1, kappa)
16     # Wartosc eta dla kazdej komorki sieci
17     eta_grid = sho.eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size)
18     # Przygotowanie tablicy do zapisu
19     eta = np.empty((grid_size**2,3))
20     for i in range(grid_size):
21         eta[grid_size * i:grid_size * (i+1), 0] = omega1[i]
22         for j in range(grid_size):
23             eta[grid_size * i + j, 1] = kappa[j]
24             eta[grid_size * i + j, 2] = eta_grid[j,i]
25     # Zapis do pliku
26     np.savetxt('Stirling_harm_osc_data.dat', eta, fmt='%.6f', \
27         delimiter='_', newline='\n')
28
29 # Układ o spinie 1/2 z regeneratorem
30 def StirlingSpin2(omega1_min, omega1_max, \
31     kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size):
32     # Wartosci omega1 i kappa, dla ktorych obliczono sprawnosc
33     omega1 = np.linspace(omega1_min, omega1_max, grid_size)
34     kappa = np.linspace(kappa_min, kappa_max, grid_size)
35     # Stworzenie dwuwymiarowej sieci dla ulatwienia obliczen

```

```

36     momega1, mkappa = np.meshgrid(omega1, kappa)
37     # Wartość eta dla każdej komórki sieci
38     eta_grid = ss2.eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size)
39     # Przygotowanie tablicy do zapisu
40     eta = np.empty((grid_size**2,3))
41     for i in range(grid_size):
42         eta[grid_size * i:grid_size * (i+1), 0] = omega1[i]
43         for j in range(grid_size):
44             eta[grid_size * i + j, 1] = kappa[j]
45             eta[grid_size * i + j, 2] = eta_grid[j,i]
46     # Zapis do pliku
47     np.savetxt('Stirling_spin_pol_data.dat', eta, fmt='%.6f', \
48               delimiter='_', newline='\n')
49
50 # Oscylator harmoniczny bez regeneratora
51 def StirlingHarmonicOscillatorBezReg(omega1_min, omega1_max, \
52   kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size):
53     # Wartości omega1 i kappa, dla których obliczono sprawność
54     omega1 = np.linspace(omega1_min, omega1_max, grid_size)
55     kappa = np.linspace(kappa_min, kappa_max, grid_size)
56     # Stworzenie dwuwymiarowej sieci dla ułatwienia obliczeń
57     momega1, mkappa = np.meshgrid(omega1, kappa)
58     # Przygotowanie tablicy do zapisu
59     eta_grid = shob.eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size)
60     # Przygotowanie tablicy do zapisu
61     eta = np.empty((grid_size**2,3))
62     for i in range(grid_size):
63         eta[grid_size * i:grid_size * (i+1), 0] = omega1[i]
64         for j in range(grid_size):
65             eta[grid_size * i + j, 1] = kappa[j]
66             eta[grid_size * i + j, 2] = eta_grid[j,i]
67     # Zapis do pliku
68     np.savetxt('Stirling_harm_osc_bezreg_data.dat', eta, fmt='%.6f', \
69               delimiter='_', newline='\n')
70
71 # Układ o spinie 1/2 bez regeneratora
72 def StirlingSpin2BezReg(omega1_min, omega1_max, \
73   kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size):
74     # Wartości omega1 i kappa, dla których obliczono sprawność
75     omega1 = np.linspace(omega1_min, omega1_max, grid_size)
76     kappa = np.linspace(kappa_min, kappa_max, grid_size)
77     # Stworzenie dwuwymiarowej sieci dla ułatwienia obliczeń
78     momega1, mkappa = np.meshgrid(omega1, kappa)
79     # Przygotowanie tablicy do zapisu
80     eta_grid = ss2b.eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size)
81     eta = np.empty((grid_size**2,3))
82     for i in range(grid_size):
83         eta[grid_size * i:grid_size * (i+1), 0] = omega1[i]
84         for j in range(grid_size):
85             eta[grid_size * i + j, 1] = kappa[j]
86             eta[grid_size * i + j, 2] = eta_grid[j,i]

```



```

87     # Zapis do pliku
88     np.savetxt('Stirling_spin_pol_bezreg_data.dat', eta, fmt='%.6f', \
89               delimiter='_', newline='\n')
90
91     def main():
92         # Zadanie podstawowych parametrow
93         grid_size = 71      # Ilosc badanych punktow
94         omega1_min = 0.1    # Zakres wartosci omega1
95         omega1_max = 5
96         kappa_min = 1.1    # zakres wartosci kappa
97         kappa_max = 5
98         Tc = 1              # Temperatura Th wyrazona w wielokrotnosci Tc
99         Th = 3
100
101         # Uruchomienie obliczen
102         StirlingHarmonicOscillator(omega1_min, omega1_max, \
103                                   kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size)
104         StirlingSpin2(omega1_min, omega1_max, \
105                      kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size)
106         StirlingHarmonicOscillatorBezReg(omega1_min, omega1_max, \
107                                           kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size)
108         StirlingSpin2BezReg(omega1_min, omega1_max, \
109                             kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size)
110
111     if __name__ == "__main__":
112         main()

```

WYKAZ LITERATURY

- [1] K. Huang. *Podstawy fizyki statystycznej*. 2012.
- [2] K. Huang. *mechanika statystyczna*. 1987.
- [3] W. Pudlik. *Termodynamika*. 2020.
- [4] I. P. Dilip Kondepudi. *Modern Thermodynamics. From Heat Engines to Dissipative Structures*. 1998.
- [5] F. L. Curzon i B. Ahlborn. „Efficiency of a Carnot engine at maximum power output”. W: *American Journal of Physics* (1975).
- [6] S. Deffner. „Efficiency of Harmonic Quantum Otto Engines at Maximal Power”. W: *Entropy* (2018).
- [7] G. Behrendt i S. Deffner. „Endoreversible Stirling cycles: plasma engines at maximal power”. W: *Entropy* (2025).
- [8] A. S. Davydov. *Mechanika kwantowa*. 1969.
- [9] J. S. Townsend. *A Modern Approach to Quantum Mechanics*. 2012.
- [10] L. Landau i E. Lifszyc. *Mechanika Kwantowa. Teoria nierelatywistyczna*. 1958.
- [11] R. P. Feynman. *Wykłady z mechaniki statystycznej*. 1980.
- [12] J. Anders i V. Giovannetti. „Thermodynamics of discrete quantum processes”. W: *New Journal of Physics* (2013).
- [13] N. M. Myers, O. Abah i S. Deffner. „Quantum thermodynamic devices: from theoretical proposals to experimental reality”. W: *AVS Quantum Science* (2022).
- [14] S. Deffner i S. Campbell. *Quantum Thermodynamics. An introduction to the thermodynamics of quantum information*. 2019.
- [15] P. Strasberg, G. Schaller i T. Brandes. „Quantum and Information Thermodynamics: A Unifying Framework Based on Repeated Interactions”. W: *Physical Review X* (2017).
- [16] Y. Rezek i R. Kosloff. „Irreversible performance of a quantum harmonic heat engine”. W: *New Journal of Physics* (2006).
- [17] T. D. Kieu. „Quantum Heat Engines, the Second Law and Maxwell’s Daemon”. W: *The European Physical Journal D* (2006).
- [18] X.-L. Huang, X.-M. Xiu i X.-X. Yi. „Quantum Stirling heat engine and refrigerator with single and coupled spin systems”. W: *The European Physical Journal D* (2014).
- [19] W. H. Louisell. *Quantum Statistical Properties of Radiation*. 1990.
- [20] D. Griffiths. *Wstęp do mechaniki kwantowej*. 2021.
- [21] Y. Yuan. „Efficiency at Maximum Power of a Quantum Stirling Heat Engine”. W: *International Journal of Theoretical Physics* (2024).

WYKAZ RYSUNKÓW

1.1. Porównanie cyklu prawobieżnego a i lewobieżnego b.	2
1.2. Porównanie konwencji znaków: techniczna a i statystyczna b.	3
1.3. Wykres cyklu Carnota w obiegu prawobieżnym.	4
1.4. Wykres cyklu Otto w obiegu prawobieżnym.	6
1.5. Wykres cyklu Stirlinga w obiegu prawobieżnym.	8
1.6. Schemat podwójnego silnika	10
1.7. Schemat porównawczy silnika Carnota odwracalnego (po lewej) oraz endoodwracalnego (po prawej).	12
2.1. Porównanie sprawności silnika Otto w przypadku wysokotemperaturowym a oraz niskotemperaturowym b.	25
2.2. Porównanie sprawności silnika Otto w przypadku wysokotemperaturowym a oraz niskotemperaturowym b.	26
2.3. Porównanie mocy silnika Otto w przypadku wysokotemperaturowym a oraz niskotemperaturowym b.	26
2.4. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z oscylatorem harmonicznym jako czynnikiem roboczym; wykorzystano jednostki naturalne $k_B = 1$, $\hbar = 1$; stosunek temperatur jest równy $\frac{T_h}{T_c} = 3$; dla silnika Carnota $\eta_C = \frac{2}{3}$	28
2.5. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z oscylatorem harmonicznym jako czynnikiem roboczym i bez regeneratora; wykorzystano jednostki naturalne $k_B = 1$, $\hbar = 1$; stosunek temperatur jest równy $\frac{T_h}{T_c} = 3$; dla silnika Carnota $\eta_C = \frac{2}{3}$	28
2.6. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z układem o spinie $\frac{1}{2}$ jako czynniku roboczym; wykorzystano jednostki naturalne $k_B = 1$, $\hbar = 1$; stosunek temperatur jest równy $\frac{T_h}{T_c} = 3$; dla silnika Carnota $\eta_C = \frac{2}{3}$	30
2.7. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z układem o spinie $\frac{1}{2}$ jako czynniku roboczym i bez regeneratora; wykorzystano jednostki naturalne $k_B = 1$, $\hbar = 1$; stosunek temperatur jest równy $\frac{T_h}{T_c} = 3$; dla silnika Carnota $\eta_C = \frac{2}{3}$	30
C.1. Wykres zależności wybranych wielkości termodynamicznych od temperatury dla oscylatora harmonicznego.	37
D.1. Wykres zależności wybranych wielkości termodynamicznych od temperatury dla układu o spinie $\frac{1}{2}$	40